

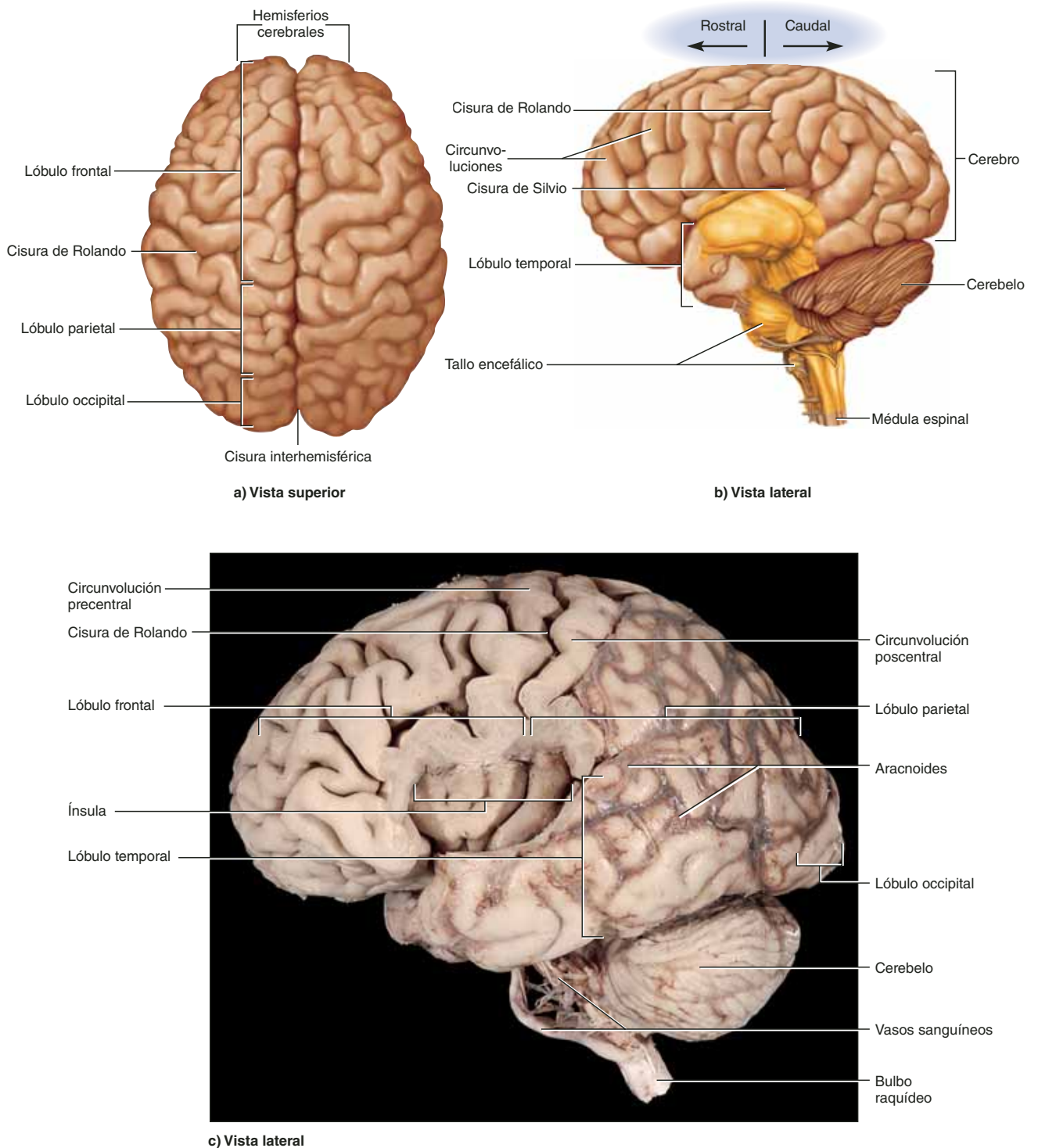


FIGURA 14.1 Anatomía de superficie del encéfalo. a) Vista superior de los hemisferios cerebrales. b) Vista lateral izquierda, con el tallo encefálico en color naranja. c) Encéfalo de cadáver disecado de manera parcial. Parte del hemisferio izquierdo se ha cortado y eliminado para exponer la ínsula. La aracnoides se ha eliminado de la mitad anterior (rostral) para exponer las circunvoluciones y los surcos. La aracnoides con sus vasos sanguíneos se ve en la mitad posterior (caudal). Los vasos sanguíneos del tallo encefálico se dejaron en su lugar. **APIR**

rio está marcado por pliegues gruesos a los que se llama **circunvoluciones**, separadas por ranuras superficiales denominadas **surcos**. Una ranura mediana muy profunda, la **cisura interhemisférica**, separa entre sí a los hemisferios derecho e izquierdo. En la parte inferior de esta cisura, los hemisferios están conectados por un haz grueso de fibras nerviosas a las que se denomina **cuerpo calloso**, una marca prominente para la descripción anatómica (figura 14.2).

El **cerebelo**³ ocupa la fosa craneal posterior, es inferior al cerebro y está separado de él por la **hendidura cerebral de Bichat** (figura 14.1b y c; figura 8.9). También está marcado por circunvoluciones, surcos y cisuras. El cerebelo es la segunda región más grande del encéfalo, y constituye casi 10% de su volumen pero contiene más de 50% de sus neuronas.

Diversos autores definen el **tallo encefálico** de distintas maneras. La definición original, adoptada aquí, es que representa lo que permanece del encéfalo si se eliminan el cerebro y el cerebelo. Sus principales campos, de rostral a caudal, son el **diencefalo**, el **mesencefalo**, la **protuberancia** y el **bulbo raquídeo** (figura 14.2). Muchos autores lo describen como si estuviera integrado sólo por el mesencefalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, porque el diencefalo pertenece al cerebro, en lo que se denomina **prosencefalo**.

En un sujeto vivo, el tallo encefálico está orientado como una percha vertical con el cerebro depositado sobre él, como la cabeza de un hongo. Los cambios *post mortem* le dan un ángulo más oblicuo en el cadáver y, por consiguiente, en muchas ilustraciones médicas. En sentido caudal, el tallo encefálico termina en el agujero magno (occipital) del cráneo y el sistema nervioso central continúa debajo de éste como médula espinal.

Materias gris y blanca

El encéfalo, como la médula espinal, está integrado por materias gris y blanca (véanse las figuras 14.5 y 14.6c). La materia gris, que es el asiento de los neurosomas, las dendritas y las sinapsis, forma una capa superficial a la que se denomina **corteza** sobre el cerebro y el cerebelo, y masas más profundas llamadas **núcleos** rodeados por materia blanca. Ésta es profunda a la materia gris cortical en casi todo el encéfalo, de forma contraria a la relación entre las materias gris y blanca en la médula espinal. Como en ésta, la materia blanca está compuesta por **vías**, o haces de axones, que en este caso conectan una parte del encéfalo con otro, así como con la médula espinal. Esto se describirá de manera más detallada en las páginas subsiguientes.

Desarrollo embrionario

La anatomía del cerebro maduro suele dividirse para su descripción en **prosencefalo**, **mesencefalo** y **rombencefalo**, tres

términos que pueden apreciarse mejor sólo cuando se tiene alguna conciencia del desarrollo embrionario del SNC (figura 14.3).

El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo, la capa de tejido más externa del embrión. A principios de la tercera semana del desarrollo, una banda dorsal a la que se denomina **neuroectodermo** aparece a lo largo del embrión y se enrosca para formar la **placa neural**. Ésta se encuentra destinada a dar origen a la mayoría de las neuronas y todos los neurogliocitos, excepto la microglia, que proviene del mesodermo. A medida que el desarrollo avanza, la placa neural se hunde y sus orillas engrosan y forman la **ranura neural**, que cuenta con un **pliegue neural** elevado a cada lado. Los pliegues se fusionan más adelante en la línea media, de manera parecida a un cierre de cremallera, a partir de la región cervical (cuello) y progresando en sentido rostral y caudal. A las cuatro semanas, este proceso crea un canal hueco al que se llama **tubo neural**. Después del cierre, el tubo neural se separa del ectodermo suprayacente, se hunde un poco más y hace crecer extensiones laterales que más adelante forman las fibras nerviosas motoras. La luz del tubo neural se vuelve un espacio lleno de líquido que más adelante constituye el **conducto central** de la médula espinal y los **ventrículos** del encéfalo.

A medida que se desarrolla el tubo neural, algunas células ectodérmicas que al principio se encontraban en el margen de la ranura se separan del resto y forman una columna longitudinal a cada lado, a la que se denomina **cresta neural**. Las células de esta cresta dan lugar a dos meninges más internas (aracnoides y piamadre); también a la mayor parte de sistema nervioso, incluidos los nervios sensitivos, autónomos, los ganglios nerviosos así como las células de Schwann; además, a algunas otras estructuras de los sistemas óseo, tegumentario y endocrino.

Hacia la cuarta semana, el tubo neural muestra tres dilataciones anteriores, o **vesículas primarias**, a las que se denomina **prosencefalo**,⁴ **mesencefalo**,⁵ y **rombencefalo**⁶ (figura 14.4). Para la quinta semana, se subdivide en cinco **vesículas secundarias**.

El prosencefalo se divide en dos de ellas, el **telencefalo**⁷ y el **diencefalo**;⁸ el mesencefalo sigue sin dividirse y retiene su nombre, y el rombencefalo se divide en dos vesículas: el **metencefalo**⁹ y el **mielencefalo**¹⁰ (figura 14.4b). El telencefalo tiene un par de sobrecrecimientos laterales que luego se convierten en los hemisferios cerebrales, y el diencefalo muestra una partícula de pequeñas **vesículas ópticas** parecidas a una copa que se vuelven las retinas de los ojos. La figura 14.4 muestra en color cuáles regiones maduras del encéfalo se desarrollan a partir de cada vesícula embrionaria.

⁴ *phroso* = hacia delante; *enkhepal* = cerebro.

⁵ *meso* = medio.

⁶ *rhomb* = rombo.

⁷ *tele* = lejos.

⁸ *dia* = separación.

⁹ *meta* = después de, posterior.

¹⁰ *myel* = médula.

³ *cereb* = cerebro; *ello* = pequeño.

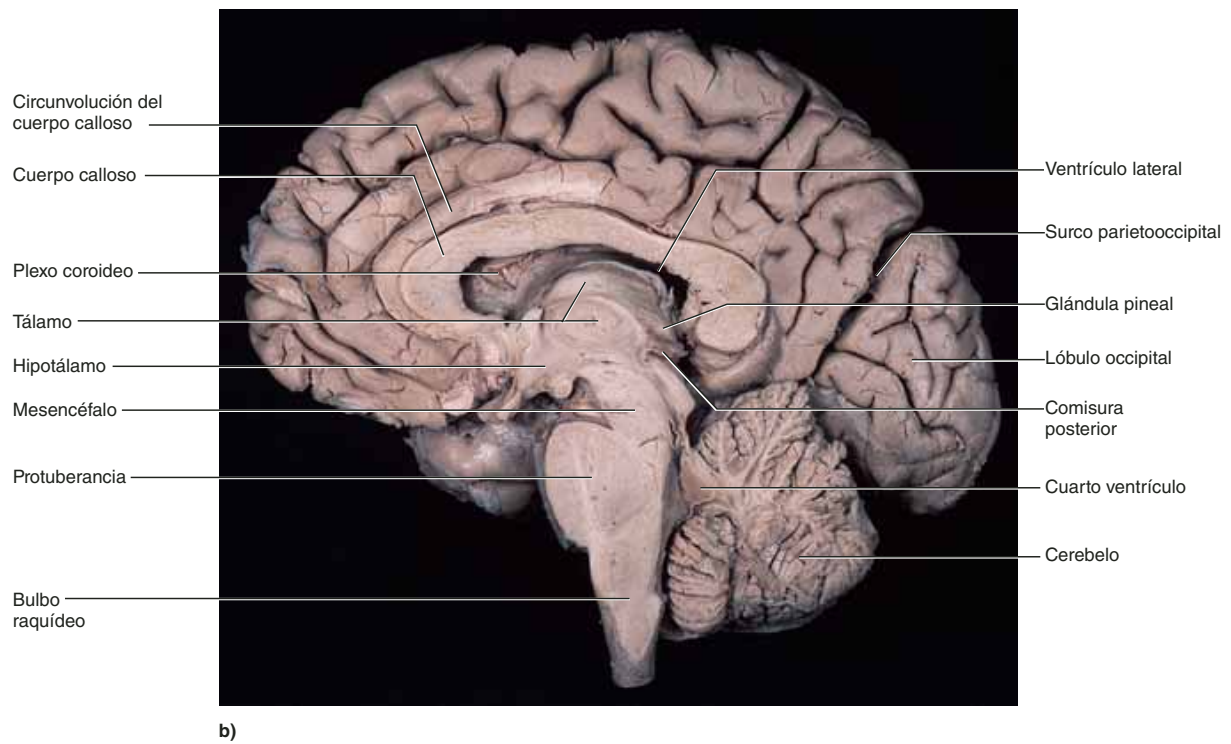
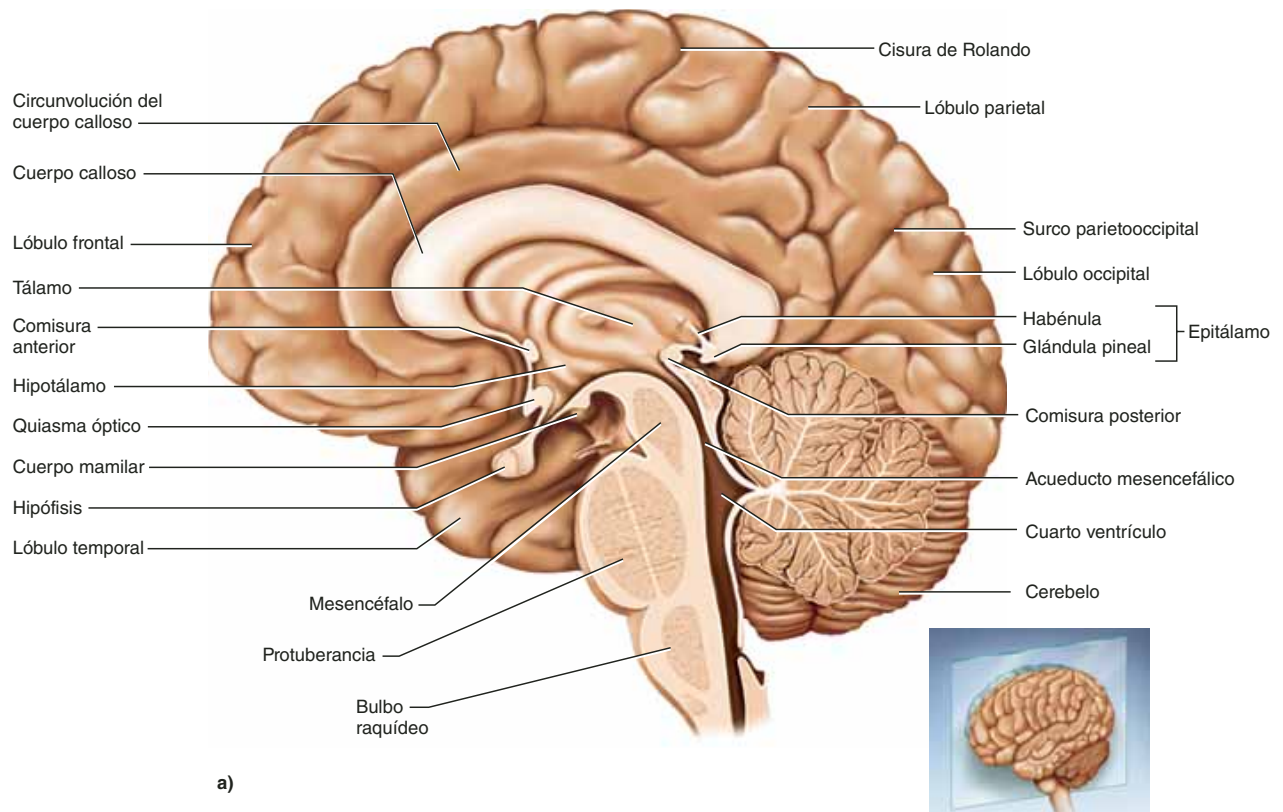


FIGURA 14.2 Aspecto medial del encéfalo. a) Principales marcas anatómicas de la superficie medial. b) Sección mediana del cerebro de un cadáver. **APIR**

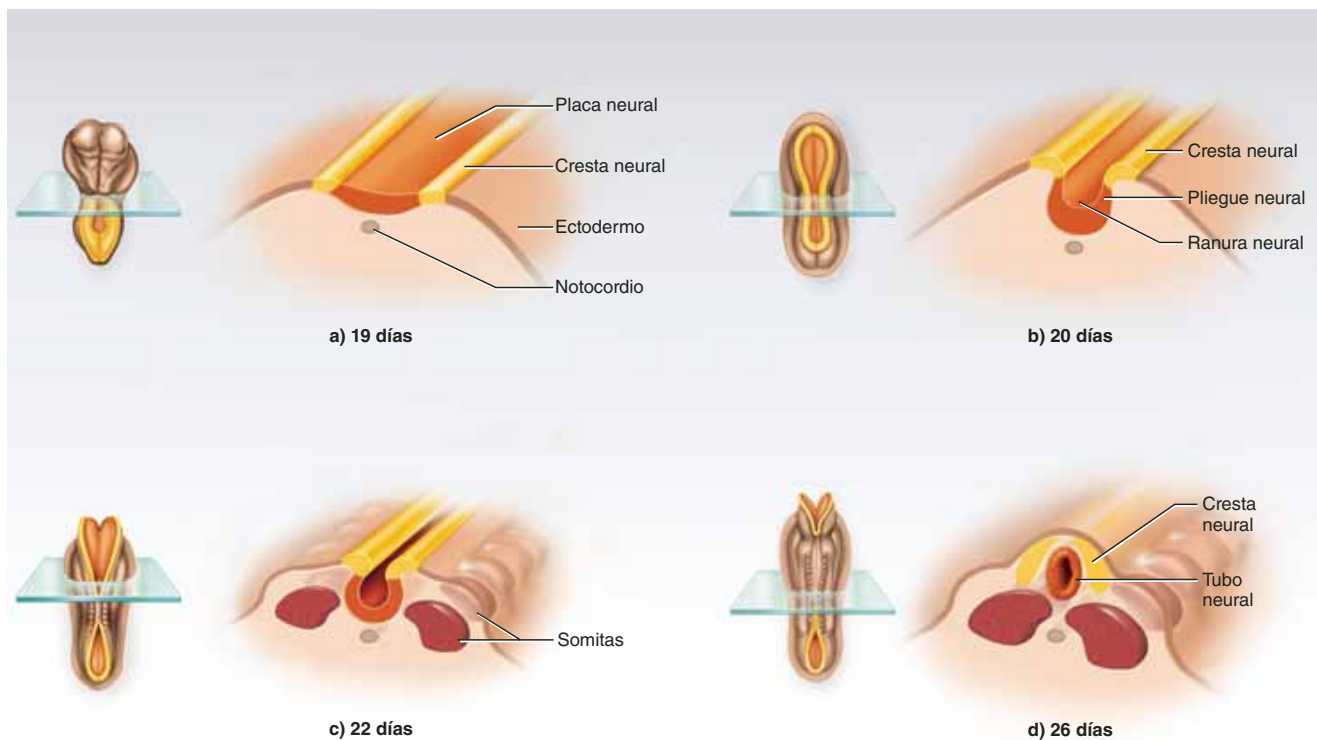


FIGURA 14.3 Formación del tubo neural embrionario. En cada caso, la figura de la izquierda es una vista dorsal del embrión, y la figura de la derecha es una representación tridimensional del nivel indicado en el embrión respectivo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Liste las tres principales partes del encéfalo y describa sus ubicaciones.
2. Defina circunvolución y surco.
3. Describa la composición y ubicación de las materias gris y blanca en el encéfalo.
4. Explique cómo surgen las cinco vesículas secundarias del encéfalo a partir del tubo neural.

- c) Explicar la producción, circulación y función del líquido cefalorraquídeo que llena estas cámaras.
- d) Explicar la importancia de la barrera encefálica.

14.2 Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo e irrigación sanguínea

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las meninges del encéfalo.
- b) Describir las cámaras llenas de líquido en el interior del encéfalo.

Meninges

El encéfalo está envuelto en tres membranas de tejido conjuntivo, las meninges, que se encuentran entre el tejido nervioso y el hueso. Al igual que en la médula espinal, son la duramadre, la aracnoides y la piamadre (figura 14.5). Estas membranas protegen el encéfalo y proporcionan un marco estructural para sus arterias y venas. En la cavidad craneal, la duramadre consta de dos capas: una *capa perióstica* externa, equivalente al periostio de los huesos craneales, y una *capa menígea* interna. Sólo esta última continúa en el canal vertebral, donde forma el saco dural alrededor de la médula espinal. La duramadre craneal está muy presionada contra el hueso craneal, sin espacio epidural intermedio, como el que se encuentra alrededor de la médula espinal. Sin embargo, no está adjunto al hueso, excepto en lugares limitados: alrededor del agujero magno, la silla turca, la cresta de gallo y las suturas del cráneo.

En algunos lugares, las dos capas de la duramadre están separadas por **senos duros**, espacios que recolectan sangre que ha circulado por el encéfalo. Dos senos duros superficiales son el **seno longitudinal superior**, que se encuentra justo abajo del cráneo, a lo largo de la línea mediana, y el **seno trans-**

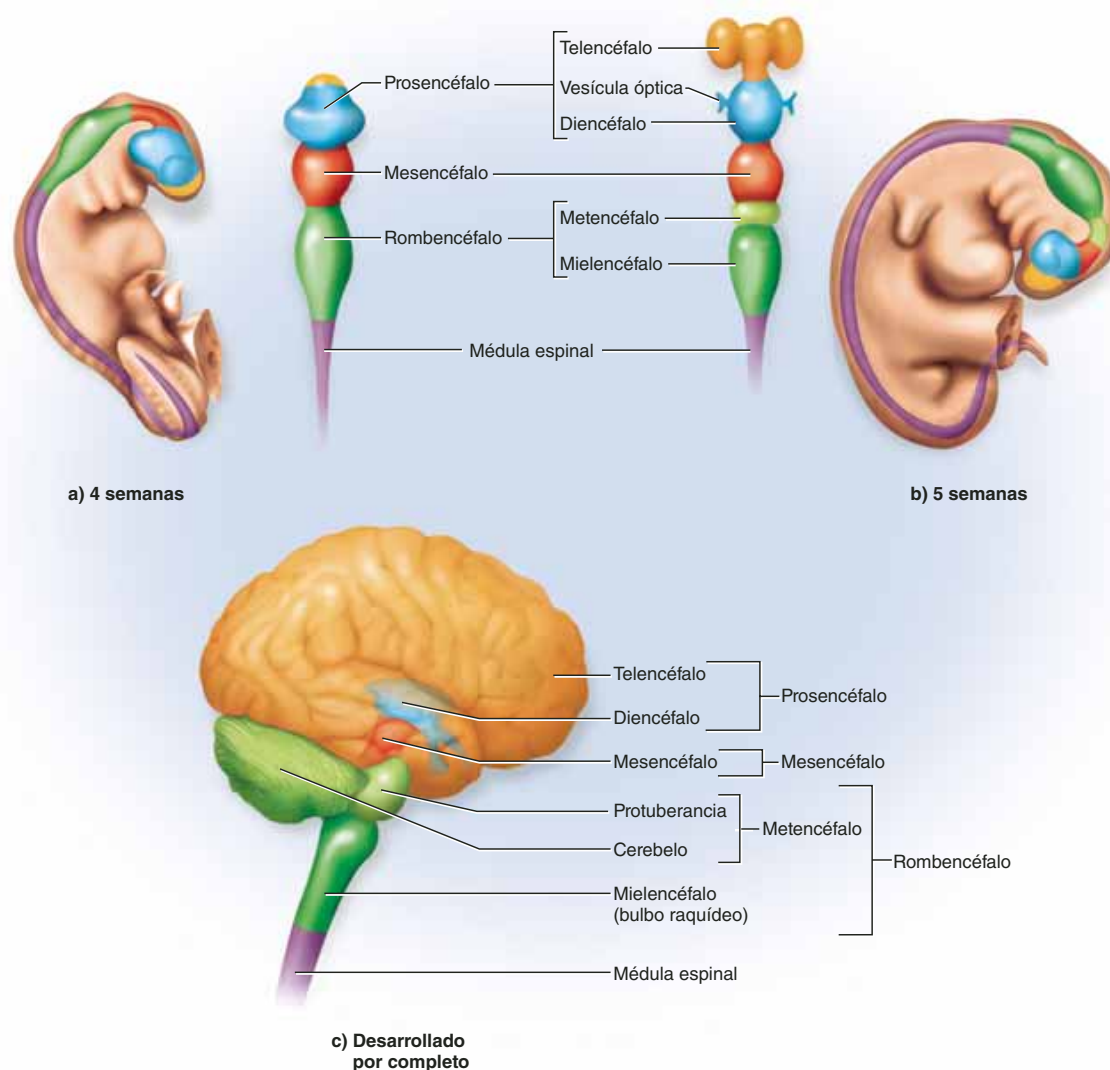


FIGURA 14.4 Vesículas primaria y secundaria del encéfalo embrionario. a) Las vesículas primarias a las 4 semanas. b) Las vesículas secundarias a las 5 semanas. c) El encéfalo con desarrollo completo, codificado a color para relacionar su estructura con las vesículas embrionarias secundarias.

verso, que corre horizontal de la parte posterior de la cabeza hacia el oído. Estos senos se unen como una “T” invertida en la parte posterior del encéfalo y al final se vacían en las venas yugulares del cuello. Éstos y otros senos del encéfalo se describen e ilustran de manera más completa en el capítulo 20.

En ciertos lugares, la capa meníngea de la duramadre se dobla hacia el interior para separar partes importantes del encéfalo: la *hoz del cerebro* se extiende en la cisura interhemisférica como una pared dura, con forma de media luna, entre los hemisferios cerebrales; la *tienda del cerebelo* se extiende como un techo sobre la fosa craneal posterior y separa al cerebelo del cerebro, arriba de él; y la *hoz cerebelar* separa,

en parte, las mitades derecha e izquierda del cerebelo en el lado inferior.

La aracnoides y la piamadre son similares a las de la médula espinal. La aracnoides es una membrana transparente sobre la superficie encefálica, visible en la mitad caudal del cerebro en la figura 14.1c. Un *espacio subaracnoideo* la separa de la piamadre, que se encuentra debajo, y en algunos lugares, un *espacio subdural* la separa de la duramadre, que se encuentra arriba. La piamadre es una membrana muy delgada, delicada, que sigue de cerca todos los contornos del encéfalo e incluso se sumerge en los surcos. No suele ser visible sin un microscopio.

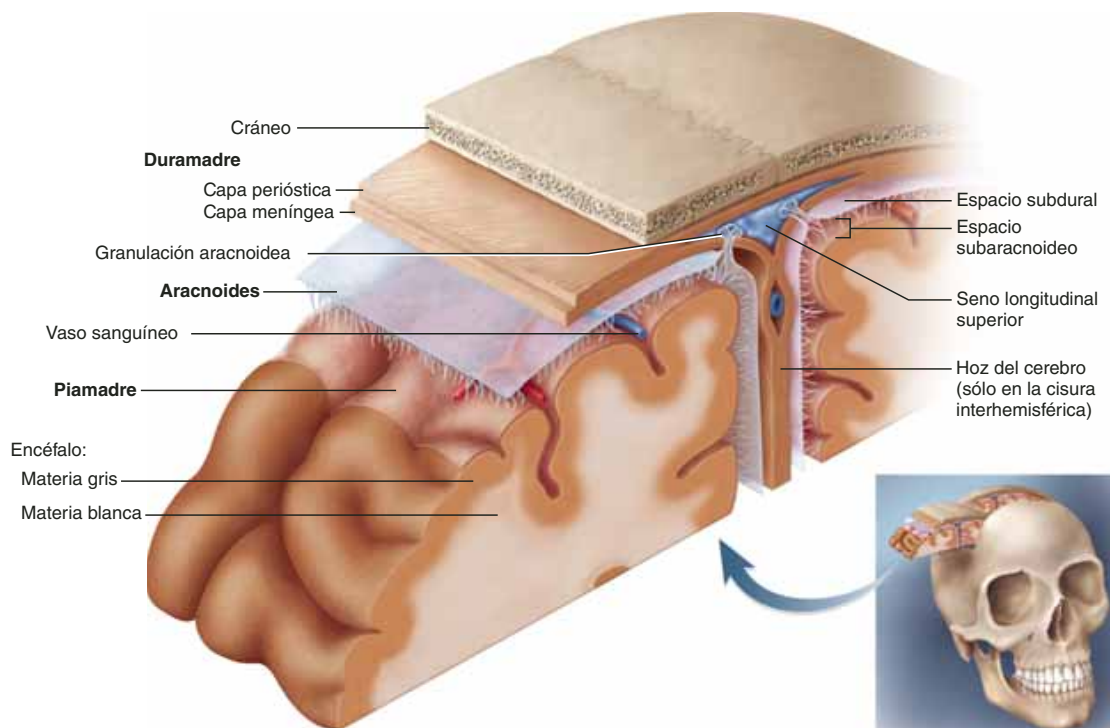


FIGURA 14.5 Las meninges del cerebro. Sección frontal de la cabeza.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.1

Aplicación clínica

Meningitis

La *meningitis* (inflamación de las meninges) es una de las enfermedades más graves de la infancia. Ocurre sobre todo entre los 3 meses y los 2 años de edad. Es causada por varias bacterias y virus que invaden el SNC por vía nasal y faríngea, a menudo después de infecciones respiratorias, en garganta u oídos. La piamadre y la aracnoides son las estructuras afectadas con más frecuencia, y a partir de allí la infección puede extenderse al tejido nervioso adyacente. La meningitis puede causar inflamación del encéfalo, hemorragia cerebral y, en ocasiones, muerte unas horas después del inicio de los síntomas. Algunos signos y síntomas son fiebre elevada, rigidez del cuello, somnolencia, cefalea intensa y vómito.

La meningitis se diagnostica en parte mediante el examen del líquido cefalorraquídeo en busca de bacterias y leucocitos. El líquido se obtiene al hacer una *punción lumbar* entre dos vértebras lumbares y extraer líquido del espacio subaracnoideo. Este sitio se elige porque tiene abundancia de líquido cefalorraquídeo y no hay riesgo de lesión a la médula espinal, que no se extiende hasta las vértebras lumbares inferiores.

La muerte por meningitis puede ocurrir de manera tan súbita que los niños y lactantes con fiebre elevada deben recibir atención médica de inmediato. Los estudiantes que llegan a la universidad muestran una incidencia un poco más elevada de meningitis, sobre todo quienes comparten dormitorios con varios colegas y menos quienes habitan fuera del campus.

Ventrículos y líquido cefalorraquídeo

El encéfalo tiene cuatro cámaras internas, los **ventrículos** (figura 14.6). Los más grandes y rostrales son los **ventrículos laterales**, que forman un arco en cada hemisferio cerebral. A través de un pequeño poro al que se denomina **agujero interventricular**, cada ventrículo lateral está conectado al **tercer ventrículo**, un espacio estrecho mediano, que es inferior al cuerpo calloso. A partir de allí, un canal al que se denomina **acueducto mesencefálico (acueducto de Silvio)** pasa hacia abajo por la parte central del mesencéfalo y lleva al **cuarto ventrículo**, una pequeña cámara triangular entre la protuberancia y el cerebelo. En sentido caudal, este espacio se estrecha y forma un **conducto central** que se extiende a través del bulbo raquídeo hacia la médula espinal.

En el piso o la pared de cada ventrículo se encuentra una masa esponjosa de capilares sanguíneos, el **plexo coroideo**, que recibe este nombre por su parecido histológico con la membrana fetal conocida como corion. El epéndimo, un tipo de neuroglia que parece epitelio cúbico, recubre los ventrículos y conductos y se dispone como una cubierta sobre los plexos coroideos. Produce líquido cefalorraquídeo.

El **líquido cefalorraquídeo** es un fluido claro, sin color, que rellena los ventrículos y canales del SNC y que baña su superficie externa. El encéfalo produce casi 500 ml de líquido cefalorraquídeo al día, pero esta sustancia se reabsorbe de manera constante a la misma velocidad y sólo suelen hallarse 100 a 160 ml (consultese el recuadro “Conocimiento más a fondo 14.2”). El espacio subaracnoideo externo al encéfalo forma

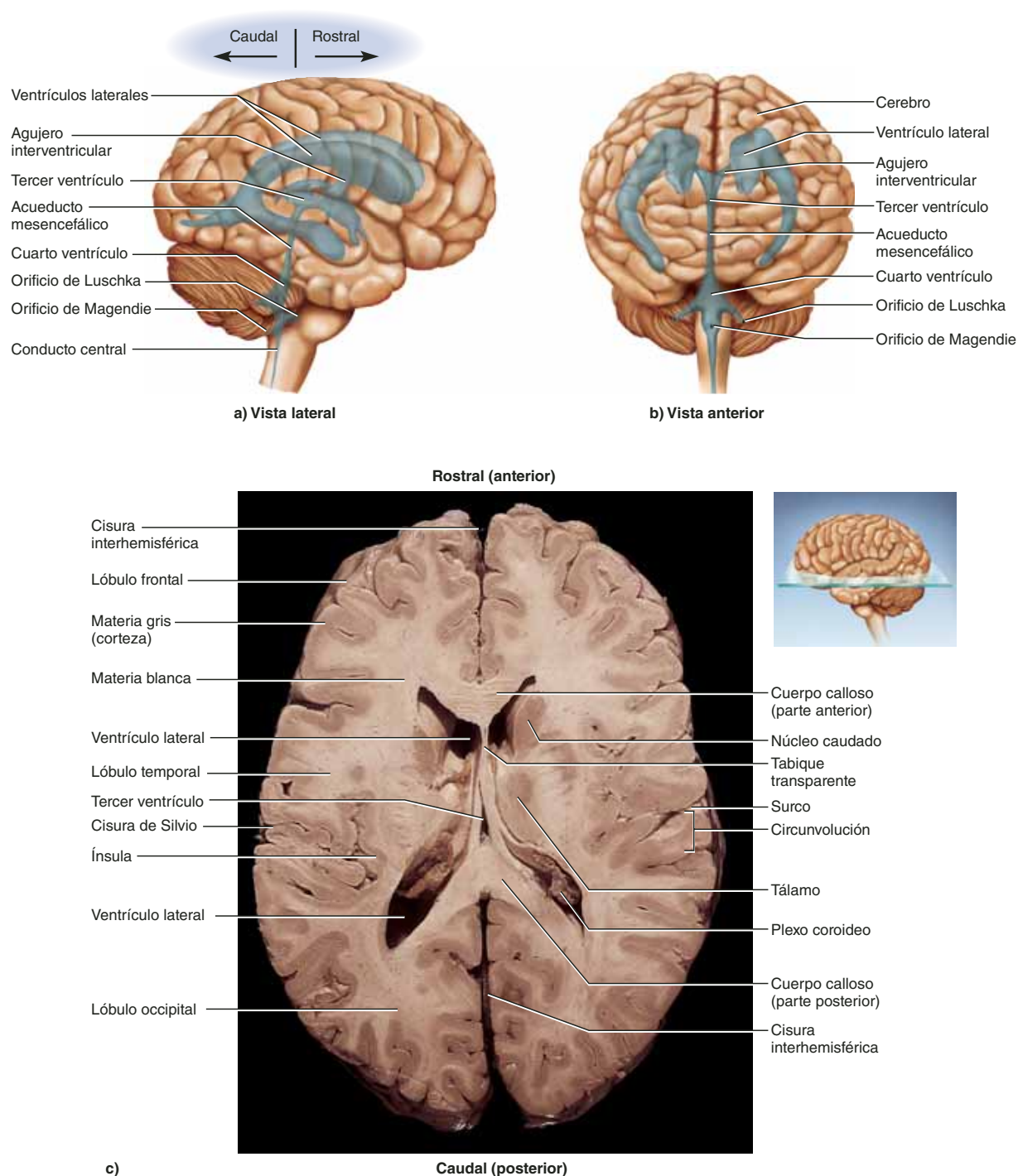


FIGURA 14.6 Ventriculos del encéfalo. a) Aspecto lateral derecho. b) Aspecto anterior. c) Vista superior de un corte horizontal del encéfalo de un cadáver, que muestra los ventrículos laterales y algunas otras características del cerebro. **APR**

casi 40% de éste; otro 30% lo forma el epéndimo general que recubre los ventrículos encefálicos y el 30% final, los plexos coroideos. La producción de líquido cefalorraquídeo empieza con la filtración de plasma sanguíneo a través de los capilares

encefálicos. Los endimocitos modifican el filtrado mientras lo atraviesan, de modo que el líquido cefalorraquídeo tiene más sodio y cloro que el plasma sanguíneo, pero menos potasio, calcio y glucosa, y muy pocas proteínas.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.2

Aplicación clínica

Hidrocefalia

Hidrocefalia¹¹ es la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en el encéfalo, que suele deberse al bloqueo de su ruta de flujo y reabsorción. Estas obstrucciones ocurren con más frecuencia en el agujero interventricular, el acueducto mesencefálico y los orificios del cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo acumulado expande los ventrículos y comprime el tejido nervioso, con consecuencias que pueden ser mortales. En un feto o un lactante, el problema puede causar que toda la cabeza se agrande porque los huesos craneales aún no están fusionados. Puede lograrse buena recuperación si se inserta un tubo (derivación) para drenar el líquido de los ventrículos en una vena del cuello.

¹¹ *hydro* = agua; *kephal* = cabeza; *ia* = cualidad.

El líquido cefalorraquídeo no es estacionario, sino que fluye de manera continua por todo el SNC, impulsado en parte por su propia presión y en parte por el movimiento de los cilios ependimarios y por las pulsaciones rítmicas del encéfalo producidas por cada latido. El líquido cefalorraquídeo excretado en los ventrículos laterales fluye a través de los agujeros interventriculares hacia el tercer ventrículo y luego desciende por el acueducto mesencefálico hasta el cuarto ventrículo (figura 14.7). El tercer y cuarto ventrículos y sus plexos coroideos agregan más líquido cefalorraquídeo en el camino. Una pequeña cantidad de éste llena el conducto central de la médula espinal, pero al final todo escapa por tres poros en las paredes de los cuatro ventrículos (un orificio medio, al que se denomina *orificio de Magendie*, y dos laterales, los *orificios de Luschka*). Éstos llevan al espacio subaracnoideo en la superficie del encéfalo y la médula espinal. A partir de este espacio, el líquido cefalorraquídeo es reabsorbido por las **granulaciones aracnoideas**, extensiones de la meninge aracnoides, que tiene la forma de un pequeño tallo de coliflor y que sobresale de la duramadre en el seno longitudinal superior. El líquido cefalorraquídeo penetra en las paredes de las granulaciones y se mezcla con la sangre en el seno.

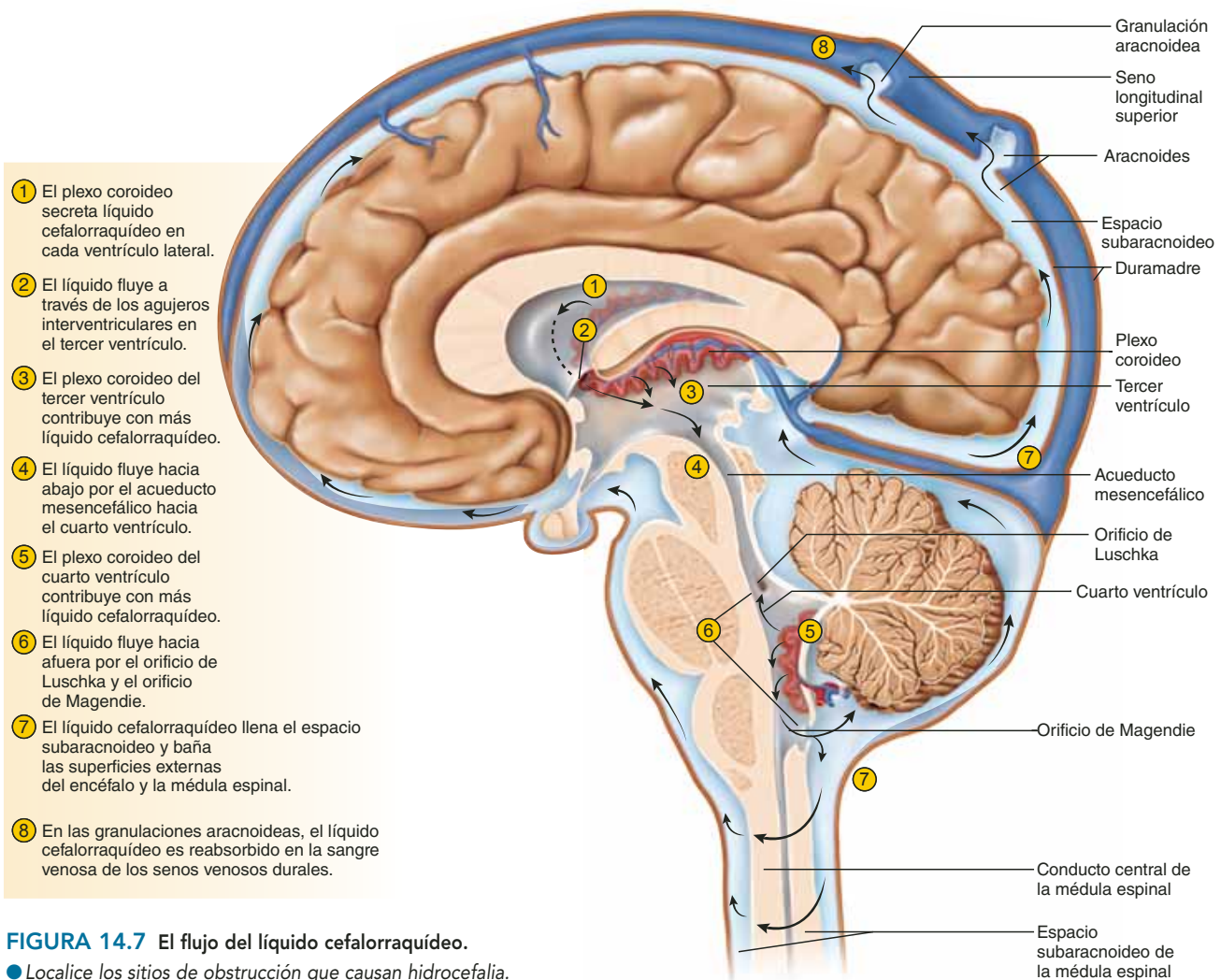


FIGURA 14.7 El flujo del líquido cefalorraquídeo.

● Localice los sitios de obstrucción que causan hidrocefalia.

El líquido cefalorraquídeo tiene tres funciones:

1. **Liviandad.** Debido a que el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo tienen densidades similares, el primero no se hunde ni flota en el segundo. Cuelga de delicados fibroblastos especializados de la meninge aracnoides. Un encéfalo humano retirado del cuerpo pesa casi 1 500 g, pero cuando está suspendido en el líquido cefalorraquídeo su peso efectivo es de sólo 50 g. Por analogía, considérese la facilidad con que se levanta a otra persona cuando se está de pie dentro de un lago, en comparación con cuando se está en tierra. Esta liviandad permite al encéfalo tener un tamaño considerable sin quedar discapacitado por su propio peso. Si descansara por completo sobre el piso del cráneo, la presión mataría al tejido nervioso.
2. **Protección.** El líquido cefalorraquídeo también protege el encéfalo para que no golpee contra el cráneo cuando se sacude la cabeza. Sin embargo, si la sacudida es muy fuerte, el encéfalo podría golpear el interior del cráneo o sufrir una lesión por cizallamiento a causa del contacto con las superficies angulares del piso del cráneo. Es uno de los datos comunes en el abuso infantil (síndrome del niño maltratado) y en las lesiones de la cabeza (conmociones) causadas por accidentes automovilísticos, boxeo, etcétera.
3. **Estabilidad química.** El flujo de líquido cefalorraquídeo deslava desperdicios metabólicos del tejido nervioso y regula su entorno químico por homeostasis. Ligeros cambios en la composición del líquido cefalorraquídeo pueden causar mal funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, la concentración elevada de glicina altera el control de la temperatura corporal y la presión arterial, y el pH elevado causa mareos y desmayos.

Irrigación sanguínea y el sistema de barrera encefálica

En el capítulo 20 se detalla cuáles son los vasos sanguíneos que irrigan y drenan el encéfalo. Aunque éste representa sólo 2% del peso del cuerpo de un adulto, recibe 15% de la sangre (casi 750 ml/min) y consume 20% del oxígeno y la glucosa. Debido a que las neuronas demandan mucho ATP y, por tanto, glucosa y oxígeno, es crítica la constancia de la irrigación sanguínea al sistema nervioso. Una mera interrupción de 10 segundos en el flujo sanguíneo puede causar pérdida de conciencia, una de 1 a 2 minutos puede discapacitar de manera significativa algunas funciones neurales y 4 minutos sin sangre causan daño encefálico irreversible.

A pesar de su importancia crítica en el encéfalo, la sangre es también una fuente de anticuerpos, macrófagos, toxinas bacterianas y otros agentes que pueden ser dañinos. El tejido encefálico dañado es, en esencia, irremplazable, de modo que el encéfalo debe estar bien protegido. Por tanto, hay un **sistema de barrera encefálica** que regula de manera estricta cuáles sustancias pueden pasar de la circulación sanguínea al líquido tisular del encéfalo.

Es necesario proteger dos posibles puntos de entrada: los capilares sanguíneos de todo el tejido encefálico y los capilares de los plexos coroideos. En el primer sitio, el encéfalo está bien protegido por la **barrera hematoencefálica**, que consta de uniones intercelulares herméticas entre las células endoteliales que forman las paredes capilares. En el encéfalo en desarrollo, los

astrocitos llegan a los capilares y se ponen en contacto con ellos con la ayuda de su pie perivascular, lo que induce a las células endoteliales a formar uniones herméticas que cierran por completo los espacios entre ellas. Esto asegura que cualquier cosa que deje la sangre pase a través de las células y no entre éstas. Las células endoteliales son más selectivas de lo que lo serían los espacios entre ellas, y pueden excluir sustancias dañinas del tejido encefálico al tiempo que permiten el paso de las que son necesarias. En los plexos coroideos, el encéfalo está protegido por una **barrera hematocefalorraquídea** formada por uniones intercelulares herméticas entre las células ependimarias. Estas uniones están ausentes en el mismo tipo de células que se encuentran en los demás lugares, porque es importante que permitan los intercambios entre el tejido encefálico y el líquido cefalorraquídeo. Es decir, no hay barrera hematocefalorraquídea.

El sistema de barrera encefálica es muy permeable al agua, la glucosa y las sustancias liposolubles como el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol, la cafeína, la nicotina y los anestésicos. Es un poco permeable al sodio, el potasio, el cloruro y los productos de desecho urea y creatinina. Aunque el sistema de barrera encefálica es un dispositivo protector importante, representa un obstáculo para la acción de medicamentos como antibióticos y anticancerígenos y, por tanto, complica el tratamiento de enfermedades encefálicas.

En ocasiones, el traumatismo y la inflamación dañan el sistema de barrera encefálica y permiten que los patógenos entren en el tejido encefálico. Más aún, hay lugares llamados **órganos circunventriculares**, en el tercer y cuarto ventrículos, donde la barrera está ausente y la sangre tiene acceso directo a las neuronas encefálicas. Esto permite que el encéfalo vigile y responda a las fluctuaciones en la glucosa, el pH, la osmolaridad y otras variables sanguíneas. Por desgracia, estos órganos también ofrecen una ruta para la invasión por parte del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Mencione las tres meninges, de superficial a profunda. ¿Cuál es la diferencia entre la duramadre encefálica y la medular?
6. Describa tres funciones del líquido cefalorraquídeo.
7. ¿Dónde se origina el líquido cefalorraquídeo y qué ruta sigue a través del SNC y alrededor de éste?
8. Mencione los dos componentes del sistema de barrera encefálica y explique la importancia de este sistema.

14.3 El rombencéfalo y el mesencéfalo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Listar los componentes del rombencéfalo y el mesencéfalo y sus funciones.
- b) Describir la ubicación y las funciones de la formación reticular.

En las siguientes páginas, el estudio del encéfalo se organiza alrededor de cinco vesículas secundarias del encéfalo embrionario y sus derivados maduros. Se procede en sentido caudal a rostral, a partir del rombencéfalo y sus funciones simples, y se avanza al prosencéfalo, asiento de funciones tan complejas como el razonamiento, la memoria y las emociones.

El bulbo raquídeo

Como ya se mencionó, el rombencéfalo embrionario se diferencia en dos subdivisiones: el mielencéfalo y el metencéfalo (véase la figura 14.4). El mielencéfalo se vuelve una sola estructura en el adulto, el **bulbo raquídeo**.

El bulbo raquídeo (figuras 14.2 y 14.8) empieza en el agujero magno del cráneo y se extiende por casi 3 cm en sentido rostral, terminando en una ranura entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Su aspecto superficial es de una extensión de la médula espinal, pero un poco más ancha. Sin embargo, en la inspección cuidadosa de su anatomía macro y microscópica se hallan diferencias significativas. En su aspecto externo, la superficie anterior tiene un par de bordes a los que se denomina **pirámides**. Con el aspecto de bates de béisbol colocados uno al lado de otro, son más anchos en el extremo rostral, se adelgazan en sentido caudal y están separados por una hendidura, el *surco medio anterior*, que se continúa con el de la médula espinal. En sentido lateral a cada pirámide se encuentra un bulto llamado **oliva bulbar**. En sentido posterior, los **fascículos grácil y cuneiforme** de la médula espinal continúan como dos pares de crestas del bulbo raquídeo.

Todas las fibras nerviosas que conectan el encéfalo con la médula espinal pasan por el bulbo raquídeo. Como se vio al estudiar la médula espinal, algunas son fibras ascendentes (sensitivas) y otras descendentes (motoras). Las ascendentes son las fibras sensitivas de primer orden de los fascículos grácil y cuneiforme, que terminan en los **núcleos grácil y cuneiforme** que se observan en la figura 14.9c, que es un corte transversal del bulbo raquídeo. Aquí, hacen sinapsis con las fibras de segundo orden que se decusan y forman los **lemniscos**¹² **mediales**, con forma de cinta, a cada lado. Las fibras de segundo orden surgen del tálamo, y hacen sinapsis allí con las de tercer orden que completan la ruta hacia la corteza cerebral (compárese con la figura 13.5a, p. 485). En el corte transversal cerca del núcleo cuneiforme, también se ve una continuación de la **vía espinocerebelar posterior**, que transporta señales sensitivas al cerebelo.

El grupo más grande de fibras descendentes es el par de **vías corticoespinales** que llenan las pirámides en la superficie anterior. Éstas transportan señales motoras de la corteza cerebral a la médula espinal, para estimular por último a músculos estriados. En cualquier momento que se realice un movimiento corporal debajo del cuello, por aquí pasan las señales, en ruta a los músculos. Casi 90% de estas fibras se cruzan en la *decusación piramidal*, un punto externo visible cerca del extremo caudal de las pirámides (figura 14.8a). Como resultado, los músculos que se encuentran debajo del cuello están controlados por el lado contralateral del encéfalo. Un haz más pequeño

de fibras descendentes, la **vía tectoespinal**, se origina en el mesencéfalo, pasa por el bulbo raquídeo y controla músculos del cuello.

El bulbo raquídeo contiene redes neurales que participan en diversas funciones sensitivas y motoras fundamentales. Entre las primeras se incluyen los sentidos del tacto, la presión, la temperatura, el gusto y el dolor; entre las últimas se incluyen la masticación, la salivación, la deglución, el reflejo de ahogamiento, el vómito, la respiración, el habla, la tos, el estornudo, la sudoración, el control cardiovascular y digestivo, y los movimientos de la cabeza, el cuello y los hombros. Señales para estas funciones entran y salen del bulbo raquídeo no sólo a través de la médula espinal, sino también por cuatro pares de nervios craneales que empiezan o terminan aquí: el glossofaríngeo (par craneal IX), el vago (X), el accesorio o espinal (XI) y el hipogloso (XII). En el nivel del corte en la figura 14.9c, se ven los orígenes de dos de ellos, el vago y el hipogloso. (El nervio trigémino, V, pertenece a la protuberancia, pero tiene partes que se extienden al bulbo raquídeo y también se muestran en este corte transversal.) Las funciones de los nervios individuales se detallan en el cuadro 14.1 (pp. 548 a 555).

Otra característica vista en el corte transversal es el **núcleo olivar inferior** ondulado, un centro de retransmisión importante para las señales que van de muchos niveles del encéfalo y la médula espinal al cerebelo. La *formación reticular*, que se explica más adelante, es una red laxa de núcleos que se extiende por todo el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. En el bulbo raquídeo, incluye un **centro cardíaco** que regula la velocidad y la fuerza del ritmo del corazón; un **centro vasomotor**, que regula la presión arterial y la circulación sanguínea al dilatar y constreñir vasos sanguíneos; dos **centros respiratorios**, que regulan el ritmo y la profundidad de la respiración, y otros núcleos que participan en las funciones motoras ya mencionadas.

La protuberancia

El metencéfalo se desarrolla en dos estructuras, la protuberancia y el cerebelo. (Aquí se estudia el cerebelo después de terminar con el tallo encefálico.) La **protuberancia** mide casi 2.5 cm de largo. La mayor parte de esta estructura aparece como un amplio abultamiento anterior, rostral al bulbo raquídeo (figuras 14.2 y 14.8). En sentido posterior, consta sobre todo de dos pares de troncos gruesos llamados *pedúnculos cerebelares*, los bordes de corte en la mitad superior de la figura 14.9b. Estos elementos conectan el cerebelo con la protuberancia y el mesencéfalo (figura 14.8b) y se estudian en este libro junto con el cerebelo.

En corte transversal, la protuberancia muestra continuaciones de la formación reticular, el lemnisco medial y la vía tectoespinal ya mencionados. También se ven extensiones del **sistema anterolateral** y de la **vía espinocerebelar anterior** de la médula espinal (consúltense la p. 486). La mitad anterior de la protuberancia (mitad inferior de la figura 14.9b) está dominada por vías de materia blanca, que incluyen fascículos transversales que se cruzan entre izquierda y derecha y conectan a los dos hemisferios del cerebelo, y el fascículo longitudinal, que transporta señales sensitivas y motoras hacia arriba y abajo del tallo encefálico.

¹² *lemniscus* = cinta.

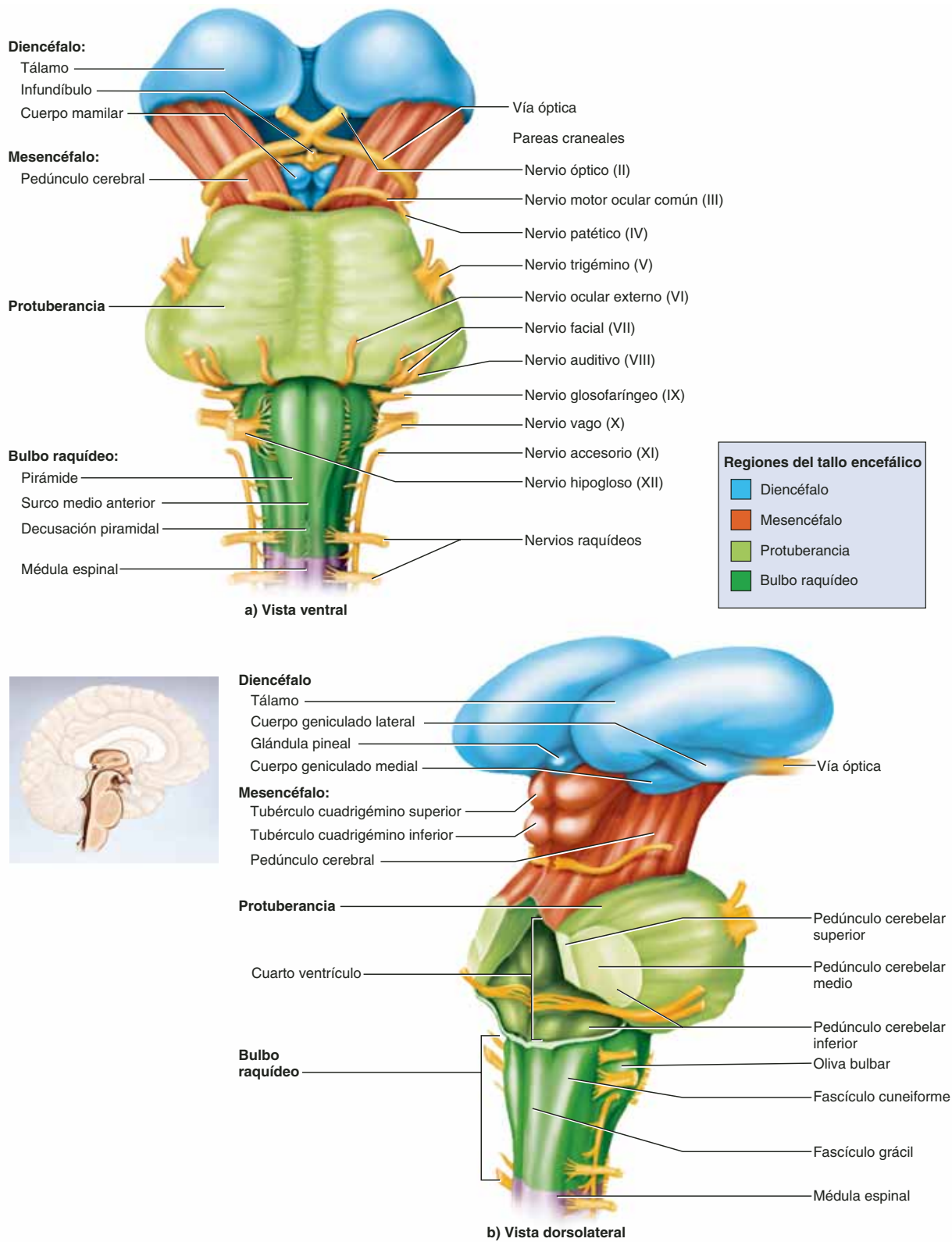
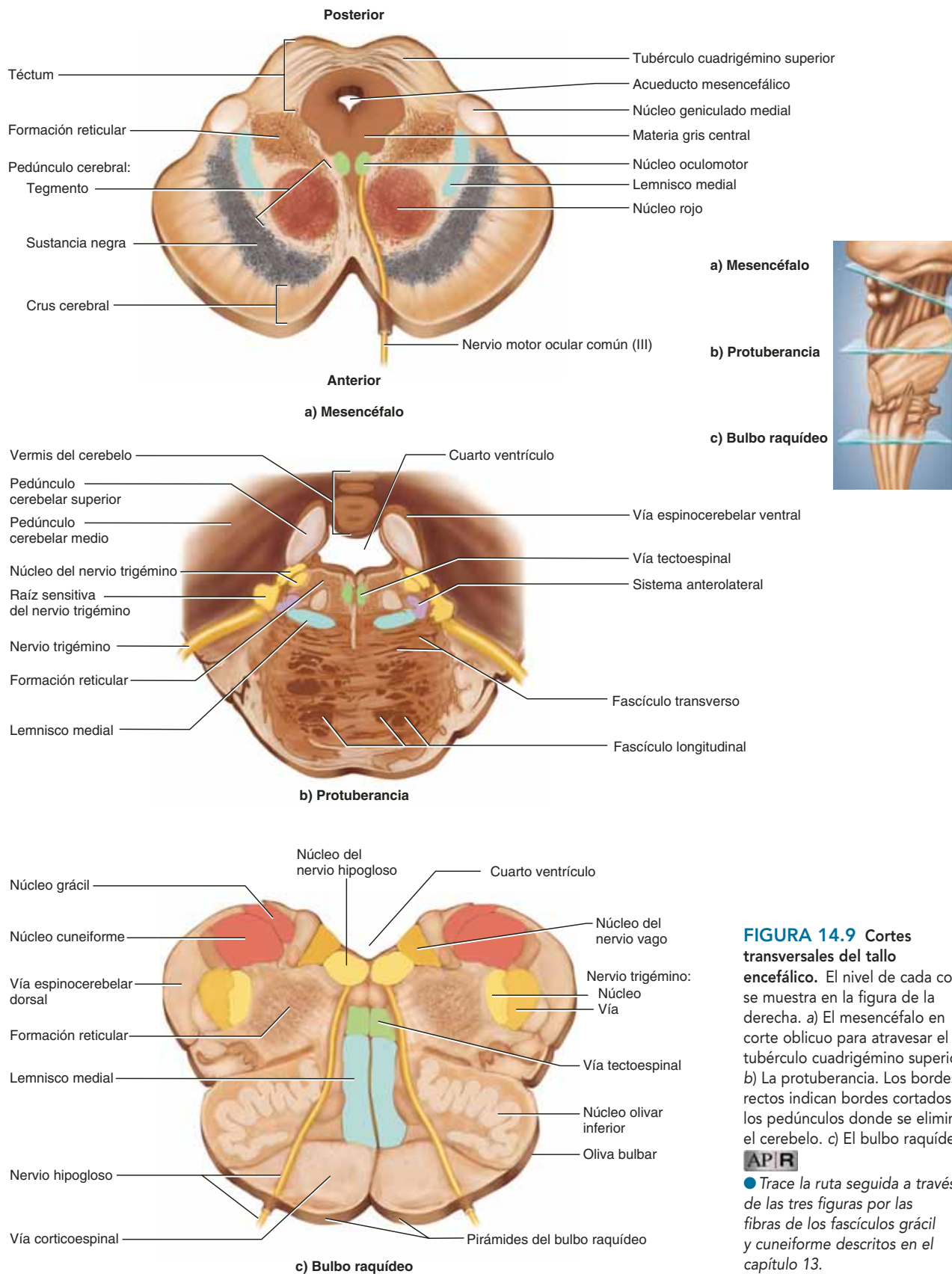


FIGURA 14.8 El tallo encefálico. a) Vista anterior. b) Vista posterolateral. Codificadas en color para equipararlas con los orígenes embrionarios de la figura 14.4. El límite entre los pedúnculos cerebelares medio e inferior es indistinto. Hay discrepancia entre autores sobre incluir o no el diencefalo en el tallo encefálico. **APIR**



Los pares craneales V al VIII empiezan y terminan en la protuberancia, aunque sólo se ve el nervio trigémino (V) en el nivel de la figura 14.9b. Los otros tres emergen de la ranura entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Las funciones de estos cuatro nervios, detallados en el cuadro 14.1, incluyen las funciones sensitivas de la audición, el equilibrio y el gusto, y en las sensaciones faciales como tacto y dolor, además de funciones motoras en el movimiento de los ojos, las expresiones faciales, la masticación, la deglución, la micción y la secreción de saliva y lágrimas. La formación reticular en la protuberancia contiene núcleos adicionales relacionados con el sueño, la respiración y la postura.

El mesencéfalo

El **mesencéfalo** se vuelve una estructura encefálica madura, un segmento corto del tallo encefálico que conecta el rombencéfalo y el prosencéfalo (figuras 14.2 y 14.8). Contiene el acueducto mesencefálico, continuaciones del lemnisco medial y formación reticular, y el núcleo motor de dos pares craneales que controlan los movimientos oculares: los pares craneales III (motor ocular común) y IV (patético). Sólo el primero de éstos se ve en el corte transversal de la figura 14.9a. (El *núcleo geniculado medial* visto en la figura no es parte del mesencéfalo, sino del tálamo, que se encuentra en el plano de este corte.)

La parte del mesencéfalo posterior al acueducto mesencefálico es un **téctum**,¹³ parecido a un techo. Muestra cuatro abultamientos, los **tubérculos cuadrigéminos**.¹⁴ El par superior, llamado **tubérculo cuadrigémino superior**, funciona en la atención visual, el seguimiento visual de objetos en movimiento y reflejos como pestañear, enfocar, dilatar y contraer las pupilas, volver los ojos y la cabeza como respuesta a un estímulo visual (p. ej., mirar algo que se ha percibido con la vista periférica). El par inferior, al que se denomina **tubérculo cuadrigémino inferior**, recibe señales del oído interno y las retransmite a otras partes del encéfalo, sobre todo el tálamo. Entre otras funciones, median el reflejo de girar la cabeza como respuesta a un sonido, y la tendencia a saltar cuando se experimenta un sobresalto causado por un ruido súbito.

En ubicación anterior al acueducto mesencefálico, el mesencéfalo está integrado sobre todo por los **pedúnculos cerebrales** (dos tallos que anclan el cerebro al tallo encefálico). Cada pedúnculo tiene tres componentes principales: tegmento, sustancia negra y crus cerebral. El **tegmento**¹⁵ es dominado por el **núcleo rojo**, que recibe su nombre por el color rosa causado por su alta densidad de vasos sanguíneos. Las fibras del núcleo rojo forman la *vía rubroespinal* en la mayoría de los mamíferos, pero en los humanos sus conexiones van y vienen sobre todo del cerebelo, con el que colaboran en el control motor fino. La **sustancia negra** es un núcleo de color gris a negro pigmentado con melanina. Se trata de un centro motor que retransmite señales inhibitorias al tálamo y los núcleos

basales (ambos se estudian más adelante), lo que evita movimientos corporales no deseados. La degeneración de las neuronas en la sustancia negra produce los temblores musculares de la enfermedad de Parkinson (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 12.4”, p. 473). La **crus cerebral** es un haz de fibras nerviosas que conectan el cerebro con la protuberancia y portan las vías nerviosas corticoespinales.

El acueducto mesencefálico está rodeado por la **materia gris central (periacueductal)**. Esto está relacionado con las vías *reticuloespinales* en el control de la conciencia del dolor, como se describe más a fondo en el capítulo 16.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué el tubérculo cuadrigémino inferior se muestra en la figura 14.8b, pero no en la 14.9a? ¿Cómo se relacionan estas dos figuras?

La formación reticular

La **formación reticular**¹⁶ es una red de materia gris con organización laxa que corre en sentido vertical a través de todos los niveles del tallo encefálico, apareciendo en los tres niveles de la figura 14.9. Ocupa una gran parte del espacio entre las vías de fibra blanca y los núcleos del tallo encefálico más distintivos por su aspecto anatómico, y tiene conexiones con muchas áreas del cerebro (figura 14.10). Consta de más de 100 pequeñas redes neurales definidas menos por límites anatómicos que por el uso de cada red de un neurotransmisor diferente. Las funciones de estas redes se describen a continuación:

- **Control motor somático.** Algunas motoneuronas de la corteza cerebral envían sus axones a los núcleos de formación reticular, que luego dan lugar a las *vías reticuloespinales* de la médula espinal. Estas vías ajustan la tensión muscular para mantener el tono, el equilibrio y la postura, sobre todo durante los movimientos corporales. La formación reticular también retransmite señales de los ojos y los oídos al cerebelo para que éste pueda integrar los estímulos visuales, auditivos y vestibulares (equilibrio y movimiento) en su función de coordinación motora. Otros núcleos motores son los *centros de la mirada*, que permiten a los ojos seguir y fijar objetos, y los *generadores de patrón central*: conjuntos neurales que generan señales rítmicas a los músculos de la respiración y la deglución.
- **Control cardiovascular.** La formación reticular incluye los centros cardíaco y vasomotor del bulbo raquídeo, ya mencionados.
- **Modulación del dolor.** La formación reticular es una ruta para que las señales de dolor de la parte inferior del cuerpo lleguen a la corteza cerebral. También es el origen de las *rutas analgésicas descendentes* mencionadas en la descripción de las vías reticuloespinales, en la página 486. En ciertas circunstancias, las fibras nerviosas de estas

¹³ *tectum* = techo.

¹⁴ *quadrigemin* = cuádruple.

¹⁵ *tegmen* = cubierta.

¹⁶ *reti* = red; *cul* = pequeño.

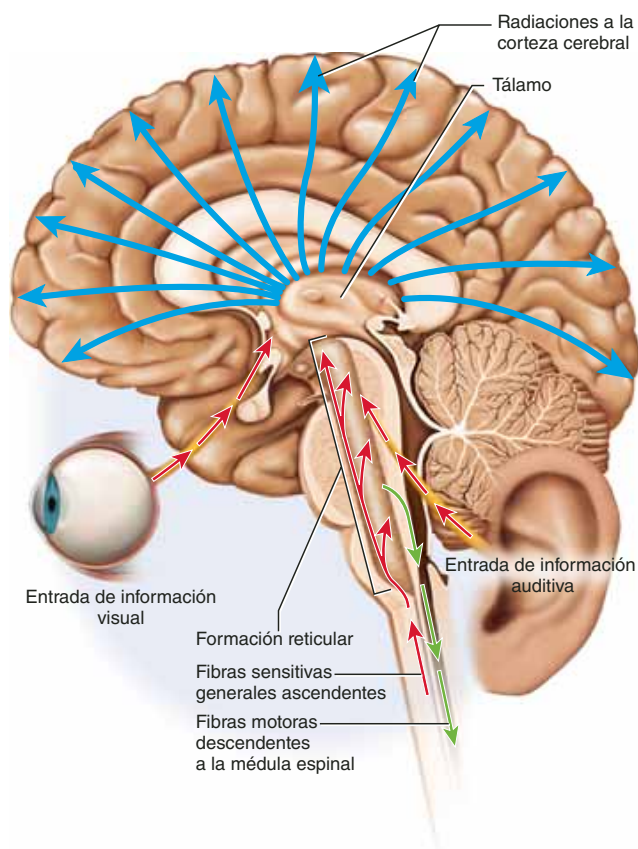


FIGURA 14.10 La formación reticular. Contiene más de 100 núcleos dispersos por todo el tallo encefálico. Las flechas rojas indican rutas de entrada a la formación reticular, las flechas azules indican la retransmisión irradiada de las señales del tálamo a la corteza cerebral y las flechas verdes indican información de respuesta de la formación reticular a la médula espinal.

● Localice los componentes de la formación reticular en las tres partes de la figura 14.9.

rutas actúan en la médula espinal para atenuar la percepción del dolor (consúltese el capítulo 16).

- **Sueño y conciencia.** La formación reticular tiene proyecciones al tálamo y la corteza cerebral que le permiten cierto control sobre cuáles señales sensitivas alcanzan el cerebro y captan la atención consciente. Esta estructura desempeña una función central en estados de conciencia como vigilia y sueño. Una lesión de la formación reticular puede producir coma irreversible.
- **Habitación.** Se trata de un proceso en que el encéfalo aprende a ignorar estímulos repetitivos, inconsecuentes, mientras sigue sensible a otros. Por ejemplo, en una ciudad ruidosa, una persona puede dormir entre sonidos de tráfico pero despertar pronto si suena la alarma de un reloj o si un bebé llora. Los núcleos de la formación reticular que modulan la actividad de la corteza cerebral son el *sistema de activación reticular* o *sistema moduladorio cortical extratalámico*.

El cerebelo

Es la parte más grande del rombencéfalo y la segunda más grande del encéfalo como un todo (figura 14.11). Está integrado por los **hemisferios cerebelares** izquierdo y derecho, conectados por un puente estrecho con forma de gusano, el **vermis**.¹⁷ Cada hemisferio muestra pliegues delgados, transversales, paralelos, a los que se denomina **folios**,¹⁸ separados por surcos superficiales. El cerebelo tiene una corteza de superficie de materia gris y una capa más profunda de materia blanca. En un corte sagital, la materia blanca muestra un patrón ramificado, con forma de helecho, al que se denomina **árbol de la vida**. Cada hemisferio tiene cuatro masas de materia gris, los **núcleos profundos**, incrustados en la materia blanca. Toda la información que llega al cerebelo va a la corteza y toda la que sale de él lo hace por los núcleos profundos.

Aunque el cerebelo ocupa sólo 10% de la masa del encéfalo, su superficie es equivalente a 60% de la superficie de la corteza cerebral; además, contiene más de la mitad de todas las neuronas encefálicas (casi 100 000 millones). Sus **células granulares**, delgadas, distribuidas de manera densa, son el tipo más abundante de neuronas en todo el encéfalo. Sin embargo, sus neuronas más distintivas son las muy grandes y globosas **células de Purkinje**.¹⁹ Éstas tienen una tremenda profusión de dendritas comprimidas en un solo plano, como un árbol aplastado (véanse la figura 12.5, p. 444, y la fotografía de la p. 439). Las células de Purkinje están distribuidas en una sola fila, y estos gruesos planos dendríticos se disponen de manera paralela entre sí, como los libros en un estante. Sus axones viajan a los núcleos profundos, donde hacen sinapsis con neuronas de salida de información que llevan fibras al tallo encefálico.

El cerebelo está conectado al tallo encefálico por tres pares de tallos, los **pedúnculos**²⁰ **cerebelares**: un par de **pedúnculos inferiores** al bulbo raquídeo, un par de **pedúnculos medios** a la protuberancia y un par de **pedúnculos superiores** al mesencéfalo (véase la figura 14.8b). Constan de gruesos haces de fibras nerviosas que transportan señales al cerebelo, y desde éste. Las conexiones entre las regiones del cerebelo y el tallo encefálico son muy complejas, pero si se soslayan ciertas excepciones, se pueden obtener algunas generalizaciones. La mayor parte de la información de entrada medular llega al cerebelo por vía de los pedúnculos inferiores; la mayor parte de la información del resto del encéfalo entra por los pedúnculos medios, y la información que sale del cerebelo viaja sobre todo por los pedúnculos superiores.

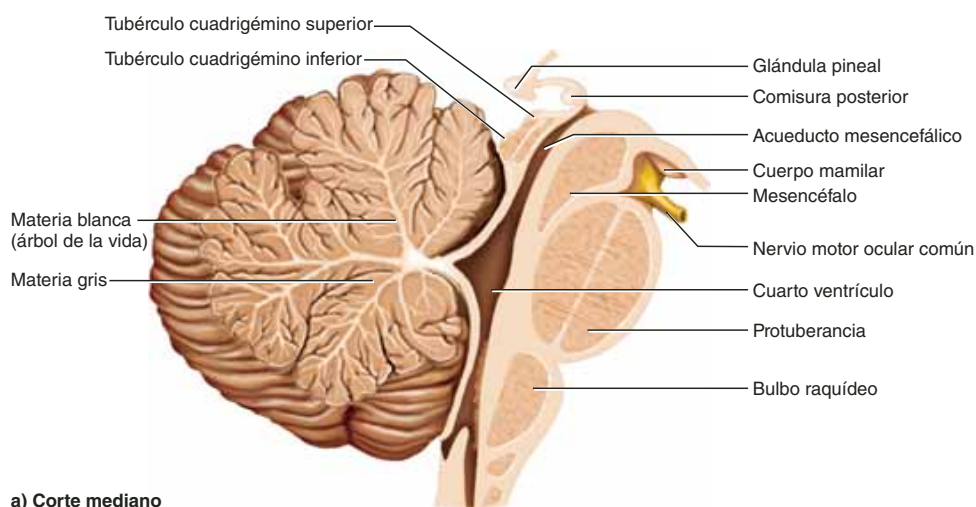
La función del cerebelo era desconocida en la década de 1950. Hacia la de 1970, se le había llegado a considerar como un centro de vigilancia de las contracciones musculares y de ayuda en la coordinación motora. Personas con lesiones cerebelares muestran fuertes deficiencias en la coordinación y la habilidad locomotora. (En páginas posteriores de este capítulo se explica más acerca de la función del cerebelo en el movimiento.) Pero las lesiones cerebelares también afectan a varias

¹⁷ *verme* = gusano.

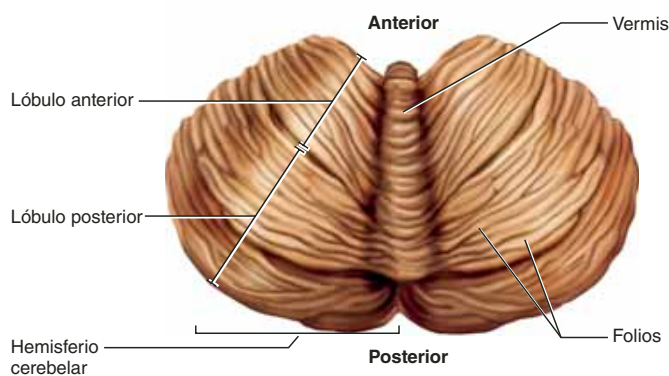
¹⁸ *foli* = hoja.

¹⁹ Johannes E. von Purkinje (1787 a 1869), anatomista de Bohemia.

²⁰ *ped* = pie; *cul* = pequeño.



a) Corte mediano



b) Vista superior

FIGURA 14.11 El cerebelo. a) Corte mediano, que muestra la relación con el tallo encefálico. b) Aspecto superior. **AP|R**

funciones sensitivas, lingüísticas, emocionales y otras que no son motoras. Estudios recientes realizados mediante tomografías por emisión de positrones (PET) e imágenes de resonancia magnética funcionales (fMRI), ambas descritas en la p. 24, junto con estudios del comportamiento de personas con lesiones en el cerebelo, han creado una visión más amplia de la función cerebelar. Al parecer, su función general es la evaluación de ciertos tipos de información sensitiva, y la vigilancia del movimiento muscular sólo es una parte de esta función más extensa.

El cerebelo es muy activo cuando se exploran objetos con la punta de los dedos, como al comparar la textura de dos objetos sin mirarlos. (Las fibras nerviosas táctiles del hocico de una rata y las garras delanteras de un gato también alimentan el cerebelo.) Algunas percepciones espaciales también residen aquí. El cerebelo es mucho más activo cuando se requiere resolver un rompecabezas sobre un tablero con perforaciones para clavijas que cuando se mueven las clavijas al azar por el mismo tablero. Las personas con lesiones cerebelares tienen dificultad para identificar qué vistas diferentes de un objeto tridimensional pertenecen al mismo objeto.

El cerebelo también es un cronómetro. Las exploraciones con PET muestran mayor actividad cerebelar cuando se requie-

re que alguien juzgue el tiempo que ha pasado entre dos estímulos. Las personas con lesiones cerebelares tienen dificultad con tareas como tronar los dedos de manera rítmica y otras pruebas de juicio temporal. Un aspecto importante del cronómetro cerebelar es su capacidad para predecir dónde va a estar un objeto en movimiento en el siguiente segundo. Puede imaginarse la importancia de esto para un depredador que caza una presa, para un tenista o al conducir un automóvil en el tráfico pesado. El cerebelo también ayuda a predecir cuánto se deben mover los ojos para compensar los movimientos de la cabeza y permanecer fijos sobre un objeto.

Aun la audición tiene algunos componentes cerebelares recién descubiertos y sorprendentes. Las lesiones cerebelares alteran la capacidad del sujeto para juzgar las diferencias entre dos tonos y entre palabras de sonido similar como *cava* y *capa*. La producción de lenguaje también requiere del cerebelo. Si se da a una persona un nombre como *manzana* y se le pide que piense en un verbo relacionado, como *comer*, el cerebelo empieza a mostrar actividad más elevada, de acuerdo con la PET, que si se le dice que tan sólo repita la palabra *manzana*.

Los individuos con lesiones cerebelares también muestran dificultades para planear y agendar tareas. Tienden a mostrar

reacciones emocionales exageradas y tienen dificultades con el control de los impulsos. Muchos niños con tratamiento de déficit de atención con hiperactividad (ADHD) poseen cerebellos anormalmente pequeños.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

9. Enliste varias funciones viscerales controladas por núcleos del bulbo raquídeo. ¿Qué función general se perdería si las pirámides bulbares se cortaran?
10. Enliste varias funciones sensitivas y motoras de la protuberancia.
11. ¿Cuáles funciones se basan en la función de los tubérculos cuadrigéminos superior e inferior? ¿A qué parte del cerebro pertenecen?
12. ¿Dónde se encuentra la formación reticular? Responda con una sola frase.
13. Presente una lista de varias funciones del cerebelo.

14.4 El prosencéfalo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar los tres componentes principales del diencefalo y describir sus ubicaciones y funciones.
- b) Identificar los cinco lóbulos del cerebro y sus funciones.
- c) Describir los tres tipos de vías en la materia blanca cerebral.
- d) Describir los tipos de célula distintivos y las disposiciones histológicas de la corteza cerebral.
- e) Describir la ubicación y las funciones de los núcleos basales y el sistema límbico.

El prosencéfalo está integrado por el diencefalo y el telencéfalo. El primero cubre el tercer ventrículo y es la parte más rostral del tallo encefálico. El telencéfalo se desarrolla sobre todo en el cerebro.

El diencefalo

Tres estructuras surgen del diencefalo embrionario: el *tálamo*, el *hipotálamo* y el *epitálamo*.

El tálamo

Cada lado del encéfalo tiene un **tálamo**,²¹ una masa ovoide colocada en el extremo superior del tallo encefálico, debajo del hemisferio cerebral (véanse las figuras 14.6c, 14.8 y 14.16). Los

dos tálamos forman casi cuatro quintas partes del diencefalo. En sentido lateral, protruyen en los ventrículos laterales. En sentido medial, protruyen en el tercer ventrículo y están unidos entre sí por una estrecha *masa intermedia* en casi 70% de las personas.

El tálamo consta de por lo menos 23 núcleos; casi todos ellos caen en cinco grupos: anterior, posterior, medial, lateral y ventral. Estos grupos y sus funciones se muestran en la figura 14.12a.

En general, el tálamo es la “puerta de entrada a la corteza cerebral”. Casi toda la información que se recibe en el cerebro pasa a través de sinapsis en los núcleos talámicos, incluidas señales para el gusto, el olfato, la audición, el equilibrio, la visión y sentidos generales como el tacto, el dolor, la presión, el calor y el frío. (Algunas pequeñas señales también llegan al cerebro por rutas que omiten el tálamo.) Los núcleos talámicos procesan esta información y retransmiten una pequeña parte de ella a la corteza cerebral.

El tálamo también es clave en el control motor, al retransmitir señales del cerebelo al cerebro y proporcionar ciclos de retroalimentación entre la corteza cerebral y los *núcleos basales* (centros motores cerebrales profundos). Por último, el tálamo interviene en la memoria y las funciones emocionales del *sistema límbico*, un complejo de estructuras que incluyen parte de la corteza cerebral de los lóbulos temporal y frontal, además de parte de los núcleos talámicos anteriores. La función del tálamo en los circuitos sensitivos se analiza con más detalle en páginas posteriores de este capítulo y en el capítulo 16.

El hipotálamo

El **hipotálamo** (véase la figura 14.2) forma el piso y parte de las paredes del tercer ventrículo. Se extiende en sentido anterior al *quiasma óptico*, donde se unen los nervios ópticos y, en sentido posterior, a un par de abultamientos, los **cuerpos mamilares** (véase la figura 14.2a). Cada cuerpo mamilar contiene tres o cuatro *núcleos mamilares*, su función primaria consiste en retransmitir señales del sistema límbico al tálamo. La hipófisis está unida al hipotálamo por un tallo (*infundíbulo*) entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares.

El hipotálamo es el principal centro de control de los sistemas nerviosos endocrino y autónomo. Tiene un papel fundamental en la regulación homeostática de casi todos los órganos del cuerpo. Sus núcleos incluyen centros relacionados con una amplia variedad de funciones viscerales (figura 14.12b):

- **Secreción hormonal.** El hipotálamo secreta hormonas que controlan la hipófisis anterior. Al actuar sobre ésta, regula el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la respuesta a la tensión. El hipotálamo también produce dos hormonas que se almacenan en la hipófisis posterior, relacionadas con las contracciones del parto, la lactancia y la conservación del agua. Estas relaciones se exploran de manera especial en el capítulo 17.
- **Efectos autónomos.** El hipotálamo es un centro integrador importante para el sistema autónomo. Envía fibras descendentes a los núcleos inferiores del tallo encefálico, que influyen en el ritmo cardíaco, la presión arterial, la secre-

²¹ *thalam* = madriguera, cámara.

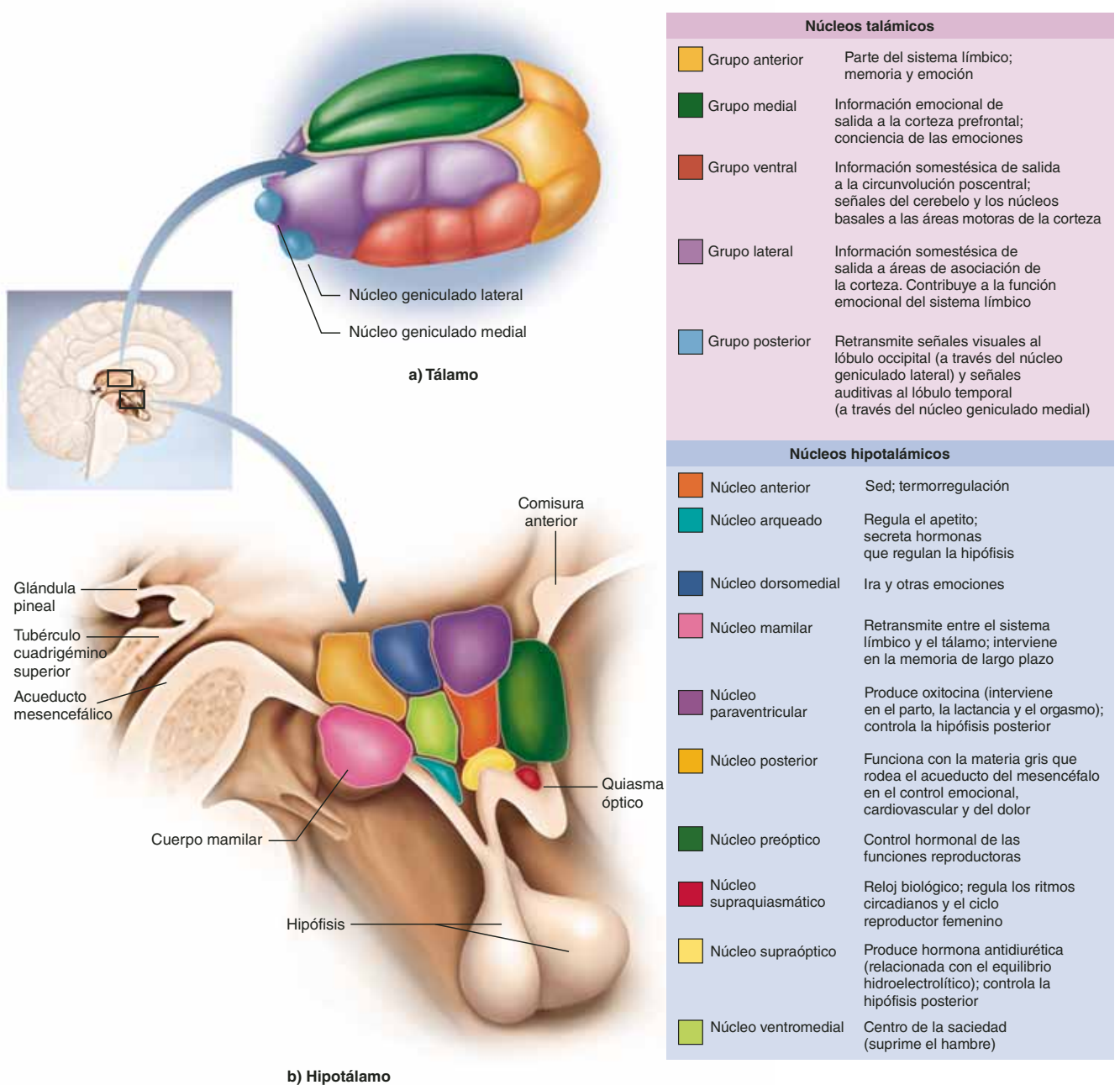


FIGURA 14.12 El diencefalo. Sólo se muestran algunos de los núcleos del tálamo y el hipotálamo, y sólo se presentan algunas de sus funciones en las listas, que no están completas. **APR**

ción y movilidad digestivas y el diámetro de las pupilas, entre otras funciones.

- **Termorregulación.** El *termostato hipotalámico* consta de un conjunto de neuronas, concentradas sobre todo en los núcleos preópticos, que vigilan la temperatura del cuerpo. Cuando la temperatura se desvía demasiado de un punto preestablecido, se activa un centro de pérdida de calor en

el hipotálamo anterior o uno de promoción de calor en el hipotálamo posterior. Estos centros activan los mecanismos para reducir o elevar la temperatura corporal. Tales mecanismos se describen con mayor detalle al final del capítulo 26.

- **Ingesta de comida y agua.** El hipotálamo regula las sensaciones de hambre y saciedad. Un núcleo en particular, el

núcleo arqueado, contiene receptores para hormonas que aumentan el hambre y el gasto de energía, otras que reducen ambos y hormonas adicionales que pueden ejercer control a largo plazo sobre la masa corporal. Se analizan con más amplitud en el capítulo 26. Las neuronas hipotálamicas llamadas *osmorreceptores* vigilan la osmolaridad de la sangre y estimulan la búsqueda de agua y el comportamiento que lleva a beberla cuando el cuerpo está deshidratado. La deshidratación también estimula la producción en el hipotálamo de *hormona antidiurética*, que conserva el agua al reducir la diuresis.

- **Sueño y ritmos circadianos.** La porción caudal del hipotálamo es parte de la formación reticular. Contiene núcleos que regulan el ritmo del sueño y la vigilia. En sentido superior al quiasma óptico, el hipotálamo contiene un *núcleo supraquiasmático* que controla el ritmo de 24 horas (circadiano) de actividad.
- **Memoria.** Los núcleos mamilares se encuentran en la ruta de las señales que viajan del hipocampo, un centro encefálico importante para la función de la memoria, al tálamo; por tanto, son necesarios para la recordación. Las lesiones en estas estructuras causan deficiencias mnemotécnicas. (La memoria se expone de manera más detallada en la p. 538.)
- **Comportamiento emocional y respuesta sexual.** Los centros hipotalámicos intervienen en diversas respuestas emocionales, incluidos el enojo, la agresión, el miedo, el placer y la tranquilidad; además en el impulso sexual, la cópula y el orgasmo.

El epítálamo

Es una masa muy pequeña de tejido compuesta sobre todo por la **glándula pineal** (una glándula endocrina que se describe en el capítulo 17), la **habénula**²² (un retransmisor del sistema límbico al mesencéfalo) y un techo delgado sobre el tercer ventrículo (véase la figura 14.2a).

El cerebro

El telencéfalo embrionario se convierte en el cerebro, la parte más grande y notoria del encéfalo humano. El cerebro permite al lector dar vuelta a estas páginas, leer y comprender las palabras, recordar las ideas, hablar sobre ellas con los compañeros y responder un examen. Es el asiento de la percepción sensitiva, la memoria, el razonamiento, el juicio y las acciones motoras voluntarias. Es la frontera más compleja y desafiante de la neurobiología.

Anatomía macroscópica

El cerebro destaca tanto sobre las otras estructuras, que a menudo la gente considera que el encéfalo es el cerebro. Sus principales características anatómicas se describieron en la

página 512 y deben revisarse si se considera necesario (véanse las figuras 14.1 y 14.2), atendiendo sobre todo los dos *hemisferios cerebrales*, separados por la *cisura interhemisférica*, pero conectados por una vía fibrosa prominente, el *cuerpo calloso*; además de las notorias arrugas, o *circunvoluciones*, de cada hemisferio, separadas por muescas llamadas *surcos*. El plegado de la superficie cerebral en circunvoluciones permite que una mayor cantidad de corteza llene la cavidad craneal. Las circunvoluciones dan al cerebro una superficie de casi 2500 cm², comparable con 4½ páginas de este libro. Si la superficie del cerebro fuera lisa, sólo tendría la tercera parte de esta superficie y capacidad proporcional de procesamiento de información. Estos pliegues amplios representan una de las grandes diferencias entre el encéfalo humano y los encéfalos de superficie más lisa de casi todos los demás mamíferos.

Algunas circunvoluciones tienen anatomía consistente y predecible, mientras que otras son diferentes entre un encéfalo y otro y entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Ciertos surcos de prominencia acentuada dividen cada hemisferio en cinco lóbulos con anatomía y funciones distintas, que se describen enseguida. Los primeros cuatro lóbulos son visibles en la superficie y reciben su nombre de los huesos craneales que se encuentran sobre ellos (figura 14.13); el quinto lóbulo no es visible.

1. El **lóbulo frontal** se encuentra debajo del hueso frontal, en sentido superior a los ojos. A partir de la frente, se extiende en sentido caudal hasta un surco ondulado y vertical, la **cisura de Rolando**. Se relaciona sobre todo con las funciones motoras voluntarias, la motivación, la visión a futuro, la planeación, la memoria, el estado de ánimo, la emoción, el juicio social y la agresión.
2. El **lóbulo parietal** forma la parte superior del encéfalo y se encuentra debajo del hueso parietal. A partir de la cisura de Rolando, se extiende en sentido caudal hasta el **surco parietooccipital**, visible en la superficie medial de cada hemisferio (véase la figura 14.2). También es el sitio primario para la recepción e interpretación de señales de los *sentidos generales*, que se describen más adelante; además para el gusto (uno de los *sentidos especiales*) y para algún procesamiento visual.
3. El **lóbulo occipital** se encuentra en la parte posterior de la cabeza, en sentido caudal al surco parietooccipital y debajo del hueso occipital. Es el principal centro visual del encéfalo.
4. El **lóbulo temporal** es lateral, horizontal y profundo en relación con el hueso temporal. Está separado del lóbulo parietal, que se encuentra arriba de él, por la profunda **cisura de Silvio (surco lateral)**. Se relaciona con la audición, el olfato, el aprendizaje, la memoria y algunos aspectos de la visión y la emoción.
5. La **ínsula**²³ es una masa pequeña de corteza, debajo de la cisura de Silvio, que sólo es visible al retraer o cortar parte del cerebro suprayacente (véanse las figuras 14.1c, 14.6c y 14.13). Se le comprende menos que a los otros lóbulos por-

²² *haben* = tira, rienda; *ul* = pequeña.

²³ *insula* = isla.

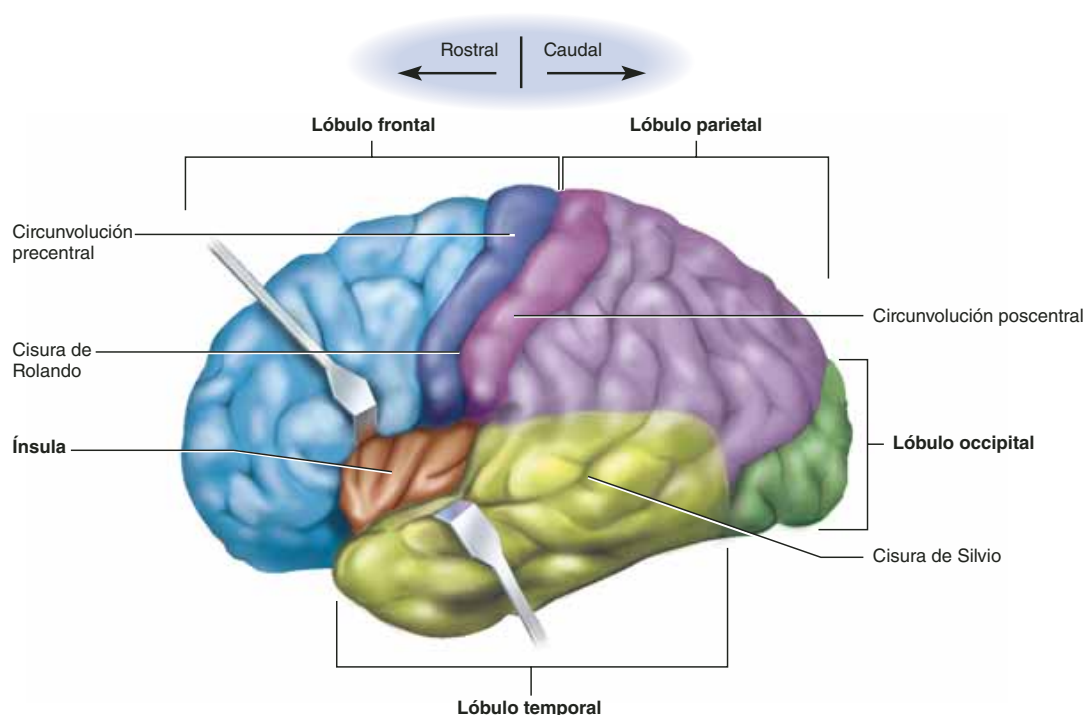


FIGURA 14.13 Lóbulos del cerebro. Los lóbulos frontal y temporal están retraídos un poco para revelar la ínsula. **APR**

que es menos accesible a las pruebas en sujetos vivos, pero se cree que participa en la comprensión del lenguaje hablado, en el sentido del gusto y en la información sensitiva integradora de los receptores viscerales.

La materia blanca cerebral

La mayor parte del volumen del cerebro es materia blanca. Ésta se compone por neuroglia y fibra nerviosa mielínicas que transmiten señales de una región del cerebro a otra, y entre el cerebro y los centros inferiores del encéfalo. Estas fibras forman haces, o *vías*, de tres tipos (figura 14.14):

1. Las **vías de proyección** se extienden en sentido vertical entre los centros superiores e inferiores del encéfalo y la médula espinal, y transportan información entre el cerebro y el resto del cuerpo. Por ejemplo, las vías corticoespinales conducen señales motoras del cerebro al tallo encefálico y la médula espinal. Otras vías de proyección llevan señales hacia arriba, a la corteza cerebral. En sentido superior al tallo encefálico, estas vías forman una hoja amplia y densa a la que se denomina *cápsula interna*, entre el tálamo y los núcleos basales (descritos en breve), y luego irradian en una estructura divergente, como abanico (la *corona radiante*), áreas específicas de la corteza.
2. Las **vías comisurales** cruzan de un hemisferio cerebral al otro mediante puentes llamados **comisuras**. Casi todas las vías comisurales pasan por el cuerpo calloso, que es de gran tamaño (véase la figura 14.2). Unas cuantas vías pasan por las **comisuras anterior y posterior**, más pequeñas. Las

vías comisurales permiten la comunicación entre los dos lados del cerebro.

3. Las **vías de asociación** conectan diferentes regiones dentro del mismo hemisferio cerebral. Las *fibras de asociación largas* comunican diferentes lóbulos de un hemisferio, mientras que las *fibras de asociación cortas* conectan diferentes circunvoluciones dentro del mismo lóbulo. Entre sus funciones, las vías de asociación vinculan centros perceptuales y de memoria del encéfalo; por ejemplo, permiten que se huela una rosa, se le nombre y se imagine su aspecto.

La corteza cerebral

La integración neural se realiza en la materia gris del cerebro, que se encuentra en tres lugares: la corteza cerebral, los núcleos basales y el sistema límbico. Se empieza con la **corteza cerebral**, una capa que cubre la superficie de los hemisferios (véase la figura 14.6c). Aunque sólo tiene 2 a 3 mm de espesor, la corteza constituye casi 40% de la masa del encéfalo y contiene 14 a 16 mil millones de neuronas. Posee dos tipos principales de neuronas (figura 14.15), *células estrelladas* y *células piramidales*. Las **células estrelladas** tienen somas esferoides con dendritas que se proyectan a corta distancia en todas direcciones. Se relacionan sobre todo con la recepción de señales sensitivas y el procesamiento de información a nivel local. Las **células piramidales** son altas y cónicas (triangulares en cortes tisulares). Su ápice señala hacia la superficie encefálica y tiene una dendrita gruesa con muchas ramas y pequeñas *espinas dendríticas*, en forma de botón. La base da lugar a dendritas orienta-

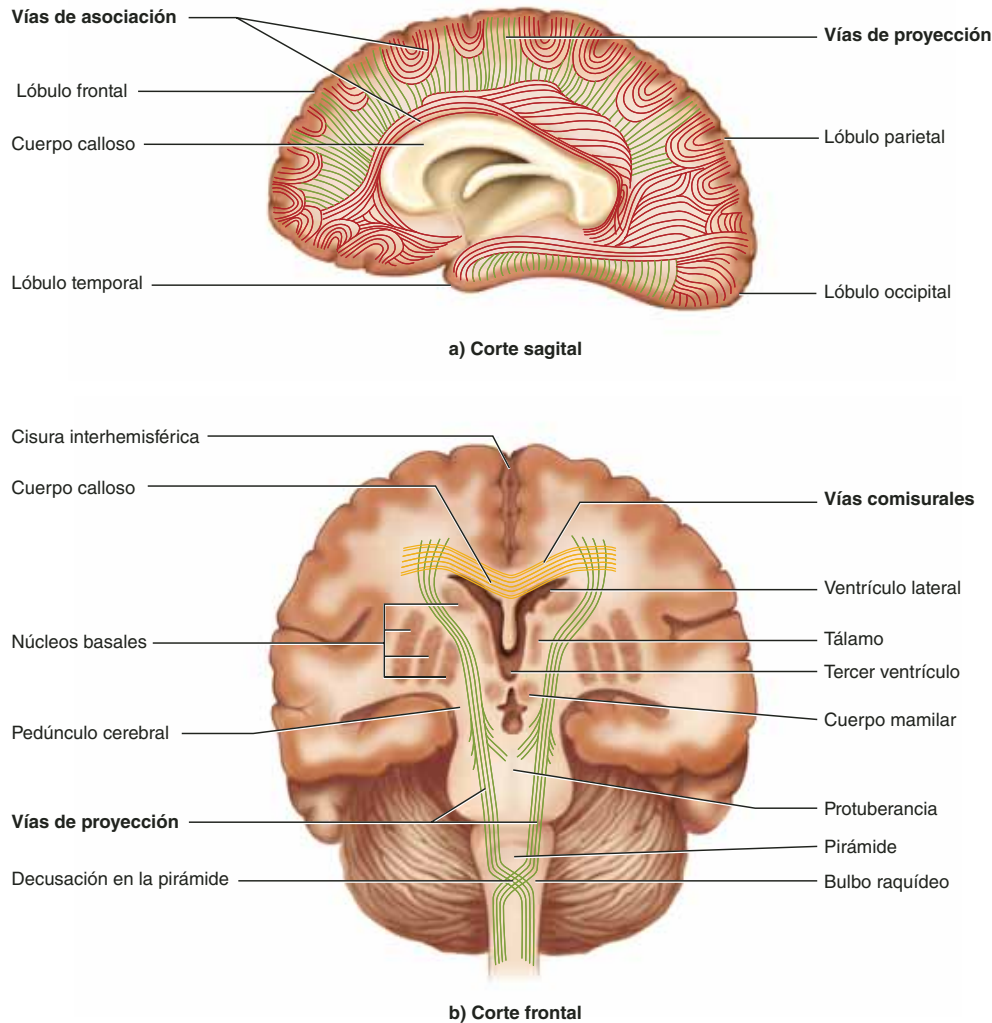


FIGURA 14.14 Vías de la materia blanca cerebral. a) Aspecto lateral izquierdo, que muestra las vías de asociación y proyección. b) Corte frontal, que muestra las vías comisurales y de proyección.

● ¿Qué ruta pueden tomar las vías comisurales, además de la que se muestra aquí?

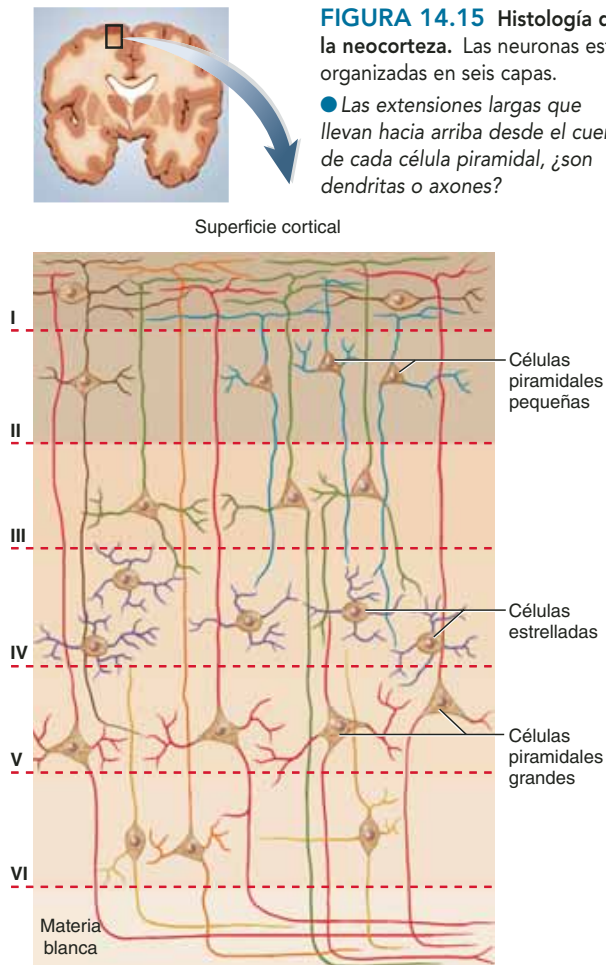
das en sentido horizontal y un axón que pasa a la materia blanca. Las células piramidales incluyen las neuronas que transmiten información de salida del cerebro (las únicas neuronas cerebrales cuyas fibras dejan la corteza y se conectan con otras partes del SNC). Los axones de una célula piramidal tienen colaterales que hacen sinapsis con otras neuronas en la corteza o en regiones más profundas del encéfalo.

Casi 90% de la corteza cerebral humana es un tejido de seis capas denominado **neocorteza**,²⁴ por su origen evolutivo más reciente. Aunque los vertebrados existen desde hace casi 600 millones de años, la neocorteza sólo se desarrolló de manera importante hasta hace casi 60 millones de años, cuando hubo un gran aumento en la diversidad de los mamíferos. Obtuvo su mayor desarrollo en los primates. Las seis capas de

la neocorteza aparecen enumeradas en la figura 14.15. Su grosor relativo, su composición celular, sus conexiones sinápticas, el tamaño de sus neuronas y el destino de sus axones son diferentes entre una parte del cerebro y otra. La capa IV es la más gruesa en las regiones sensitivas y la capa V en las regiones motoras. Todos los axones que dejan la corteza y entran en la materia blanca surgen de las capas III, V y VI.

Algunas regiones de la corteza cerebral tienen menos capas. El tipo más temprano de corteza en la evolución de los vertebrados fue un tejido de una a cinco capas al que se denominó **paleocorteza**, que en los humanos se limitaba a una parte de la ínsula y ciertas áreas del lóbulo temporal relacionadas con el olfato. La siguiente parte en evolucionar fue una de tres capas, la **archicorteza**, que en los humanos se encuentra en el hipocampo, un centro de formación de memoria en el lóbulo temporal. La neocorteza fue la última en evolucionar.

²⁴ *neo* = nuevo.



Los núcleos basales

Son masas de materia gris cerebral hundidas en la materia blanca, en sentido lateral al tálamo (figura 14.16). A veces se les llama *ganglios basales*, por la influencia del inglés, pero no es correcto este uso, entre otras razones porque la palabra *ganglio* se restringe a grupos de neuronas fuera del SNC. Los neuroanatomistas están en desacuerdo sobre cuántos centros encefálicos se pueden clasificar como núcleos basales, pero coinciden por lo menos en tres: los **núcleos caudados**,²⁵ el **putamen**²⁶ y los **globos pálidos**. A los tres suele denominárseles, de manera colectiva, *cuerpo estriado*, a causa de su aspecto en tiras. Al putamen y los globos pálidos se les llama, en conjunto, *núcleos lenticulares*,²⁷ porque forman un cuerpo con forma de lentes. Los núcleos basales reciben información de entrada de la sustancia negra del mesencéfalo y las áreas motoras de la corteza cerebral, y envían señales de regreso a ambas ubicaciones. Participan en el control motor y se exponen de manera más detallada en una sección posterior sobre este tema.

El sistema límbico

El **sistema límbico**²⁸ es un centro importante de las emociones y el aprendizaje. Se trata de un anillo de estructuras en el lado medial del hemisferio cerebral, que se encuentra alrededor del cuerpo calloso y el tálamo. Sus componentes con mayor impor-

²⁵ *caudate* = con forma de cola.

²⁶ *putam* = vaina, cáscara.

²⁷ *lent* = lenteja; *cul* = pequeño.

²⁸ *limbus* = borde.

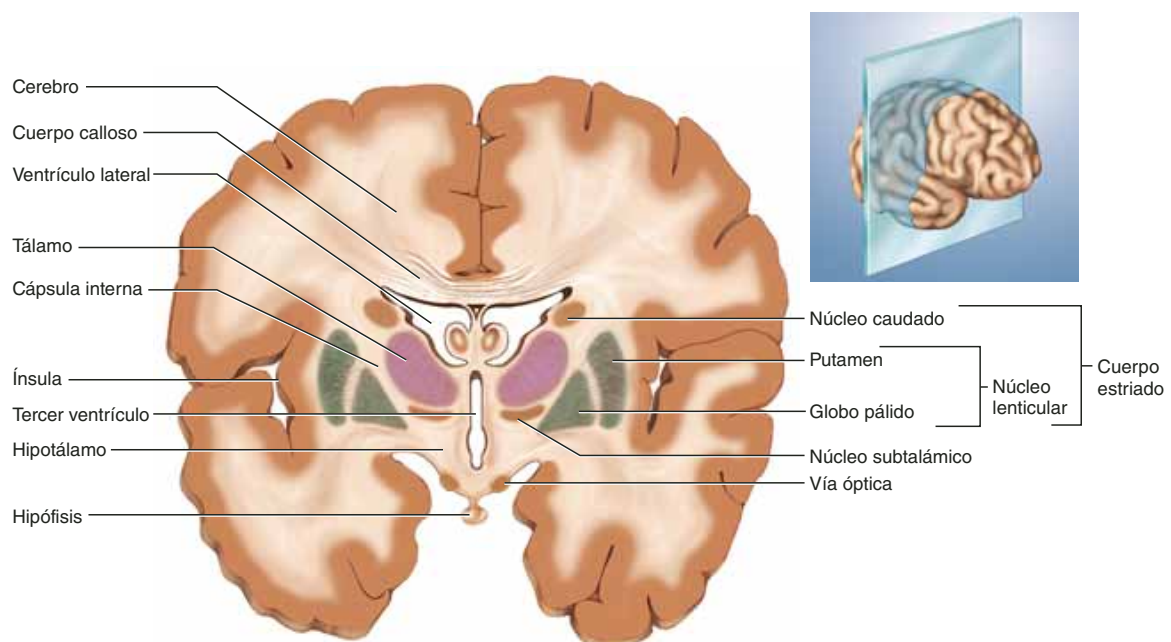


FIGURA 14.16 Los núcleos basales. Corte frontal del cerebro. **AP|R**

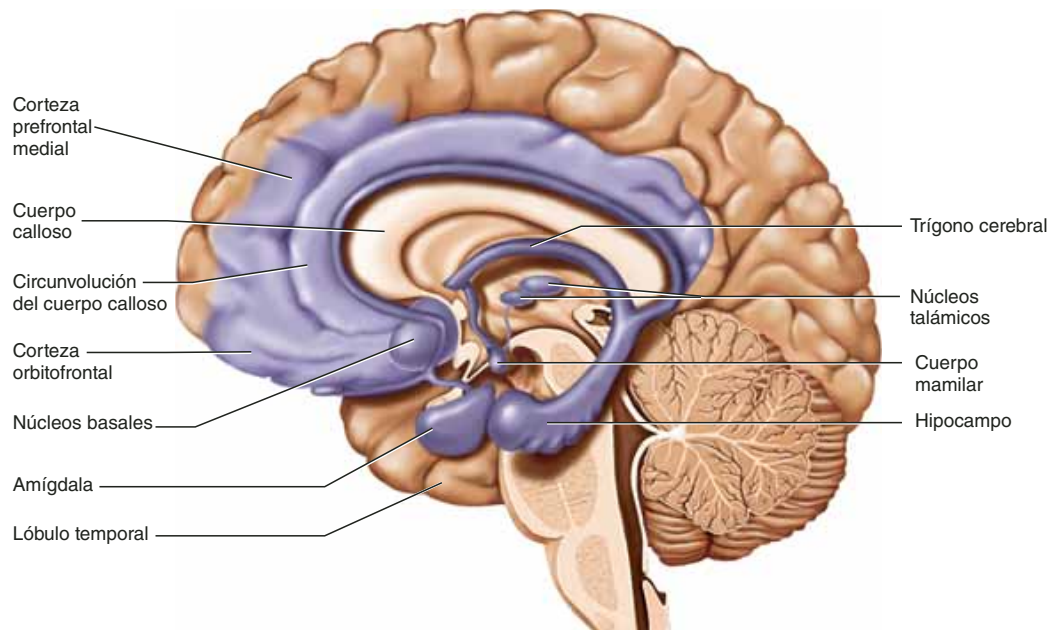


FIGURA 14.17 El sistema límbico. El anillo de estructuras (en color violeta) incluye centros importantes del aprendizaje y las emociones. En el lóbulo frontal no hay un límite rostral definido para los componentes del sistema límbico.

tancia anatómica son las **circunvoluciones del cuerpo calloso**, que forman un arco sobre la parte superior del cuerpo calloso en los lóbulos frontal y parietal; el **hipocampo** en el lóbulo temporal medial (figura 14.17), y la **amígdala**, que se encuentra en sentido rostral inmediato al hipocampo, también en el lóbulo temporal. Aún hay diferencias de opinión sobre cuáles estructuras se deben considerar partes del sistema límbico, pero hay consenso sobre estas tres. Otros componentes son los núcleos mamilares y otros núcleos hipotalámicos, algunos núcleos talámicos, partes de los núcleos basales y partes de la corteza frontal. Los componentes del sistema límbico están interconectados a través de un ciclo completo de vías fibrosas que permiten patrones circulares de retroalimentación entre sus núcleos y las neuronas corticales. Todas estas estructuras se disponen en pares bilaterales; hay un sistema límbico en cada hemisferio cerebral.

Durante mucho tiempo se consideró que el sistema límbico estaba relacionado con el olfato, por su cercana asociación con las rutas olfativas; sin embargo, desde principios del siglo xx y hasta hoy, se ha demostrado en muchos experimentos que tiene funciones más importantes en la emoción y la memoria. La mayoría de las estructuras del sistema límbico tienen centros para la gratificación y la aversión. La estimulación de un centro de gratificación produce placer o recompensa; la de uno de aversión produce sensaciones poco placenteras, como miedo o pena. Los centros de gratificación dominan algunas estructuras límbicas, como el *núcleo accumbens* (no ilustrado), mientras que los centros de aversión dominan otros como la amígdala. La participación de la amígdala en las emociones y del hipocampo en la memoria se describe en la siguiente sección, relacionada con las funciones integradoras del encéfalo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

14. ¿Cuáles son los tres componentes principales del diencefalo? ¿Qué ventrículo encierra al diencefalo?
15. ¿Cuál es la función del tálamo en la función sensitiva?
16. Liste por lo menos seis funciones del hipotálamo.
17. Mencione los cinco lóbulos del cerebro y describa sus ubicaciones, límites y funciones principales.
18. Mencione las diferencias entre las vías comisurales, de asociación y proyección del cerebro.
19. ¿Dónde se localizan los núcleos basales? ¿Cuál es su función general?
20. ¿Dónde se encuentra el sistema límbico? ¿Qué componente de éste interviene en las emociones? ¿Qué componente se relaciona con la memoria?

14.5 Funciones integradoras del encéfalo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Listar los tipos de ondas cerebrales y explicar su relación con los estados mentales.
- b) Describir las etapas del sueño, su relación con las ondas cerebrales y los mecanismos neurales del sueño.

- c) Identificar las regiones encefálicas relacionadas con la conciencia, el razonamiento, la memoria, la emoción, la sensibilidad, el control motor y el lenguaje.
- d) Analizar las diferencias funcionales entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo.

Esta sección trata sobre las funciones encefálicas “superiores”, como el sueño, la memoria, la cognición, la emoción, la sensibilidad, el control motor y el lenguaje. Estas habilidades se relacionan en especial con la corteza cerebral, pero no de manera exclusiva. Se relacionan con las interacciones entre la corteza cerebral y áreas como los núcleos basales, el tallo encefálico y el cerebelo. Es imposible en muchos casos asignar estas funciones a una región cerebral específica, pues las funciones del encéfalo no tienen límites anatómicos que se definan con facilidad. Algunas funciones se superponen en el aspecto anatómico; otras cruzan límites anatómicos de una región a otra, a menudo una región remota, y ciertas funciones como la conciencia y la memoria están distribuidas por todo el cerebro. Por tanto, a éstas se les considera funciones *integradoras* del encéfalo, que se concentran de manera especial en el cerebro, pero en muchos casos se relacionan con la acción combinada de varios niveles del encéfalo. Algunas de estas funciones presentan los desafíos más difíciles para la neurobiología, pero son las actividades más intrigantes del encéfalo y se relacionan con sus áreas más grandes.

El electroencefalograma

Para fines de investigación y clínicos, es común vigilar la actividad eléctrica de las **ondas cerebrales**, captándolas por medio de electrodos sobre el cuero cabelludo (figura 14.18a) y grabándolas en un medio de registro. Estas ondas son cambios rítmicos de voltaje producidos sobre todo por los potenciales postsinápticos sincronizados en las capas superficiales de la corteza cerebral. La grabación, a la que se llama **electroencefalograma**²⁹ (EEG), es útil en el estudio de las funciones encefálicas normales como el sueño y la conciencia, y en el diagnóstico de enfermedades encefálicas degenerativas, anormalidades metabólicas, tumores encefálicos, traumatismo, etc. Los estados de conciencia que van de alerta elevada a sueño profundo se correlacionan con cambios en el EEG. La ausencia completa y persistente de las ondas cerebrales es un criterio clínico y legal común de muerte cerebral.

Hay cuatro tipos de ondas cerebrales, que se distinguen por las diferencias en la amplitud (mV) y la frecuencia. Esta última se expresa en hertzios (Hz), o ciclos por segundo (figura 14.18b):

1. Las **ondas alfa** (α) tienen una frecuencia de 8 a 13 Hz y se graban sobre todo en el área parietooccipital. Dominan el EEG cuando la persona está despierta y en reposo, con los ojos cerrados y la mente divagando. Se suprimen cuando el sujeto abre los ojos, recibe estimulación sensitiva espe-

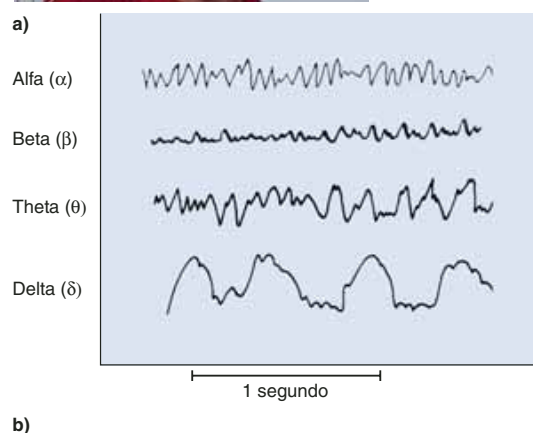


FIGURA 14.18 El electroencefalograma (EEG). a) Un EEG se graba por medio de electrodos en la frente y el cuero cabelludo. b) Cuatro clases de ondas cerebrales que se ven en los EEG.

cífica o se enfrasca en una tarea mental, como la realización de cálculos matemáticos. Están ausentes durante el sueño profundo.

2. Las **ondas beta** (β) tienen una frecuencia de 14 a 30 Hz y se presentan en la región frontal a parietal. Se acentúan durante la actividad mental y la estimulación sensitiva.
3. Las **ondas zeta** (o **theta**, θ) tienen una frecuencia de 4 a 7 Hz. Son normales en niños y en adultos adormecidos o somnolientos, pero su predominio en los adultos despiertos sugiere tensión emocional o trastornos encefálicos.
4. Las **ondas delta** (δ) son “ondas lentas” con amplitud elevada y frecuencia menor de 3.5 Hz. Los lactantes muestran estas ondas cuando despiertan, y los adultos las presentan en el sueño profundo. El predominio de ondas delta en adultos despiertos indica daño encefálico grave.

Sueño

Puede definirse como un estado temporal de inconsciencia del que se puede despertar cuando se recibe estimulación. Se trata de una de las muchas funciones corporales que ocurren en

²⁹ *elektro* = ámbar, electricidad; *enkephal* = interior de la cabeza, encéfalo; *gramma* = representación gráfica.

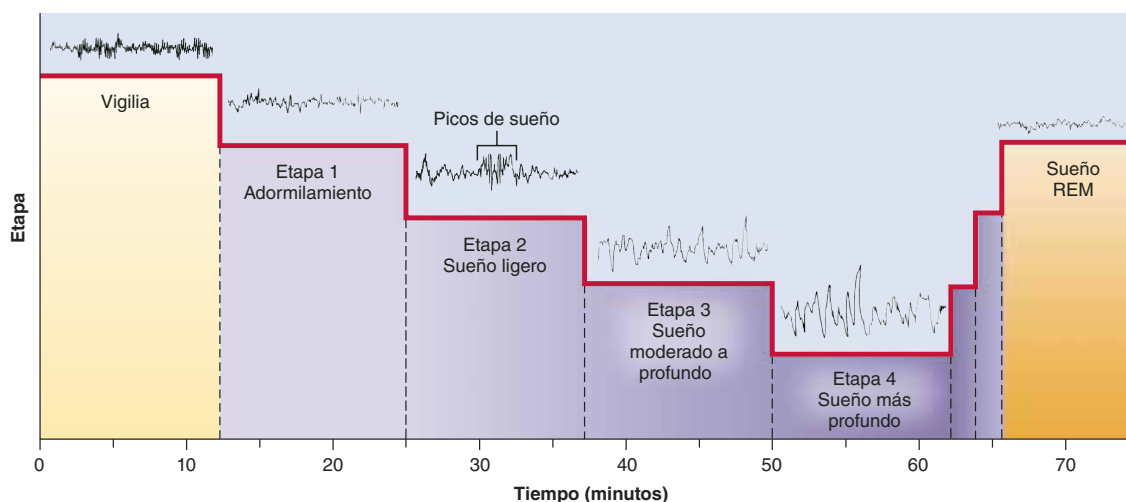
ciclos denominados **ritmos circadianos**,³⁰ que reciben ese nombre porque están marcados por acontecimientos que ocurren a intervalos de casi 24 horas. El sueño se caracteriza por una postura estereotipada (por lo general, con el sujeto recostado con los ojos cerrados) y la inhibición de la actividad muscular (*parálisis del sueño*). En la superficie, se parece a otros estados de inconsciencia prolongada como el coma o la hibernación animal, excepto porque en esos estados los individuos no pueden despertar mediante estimulación sensitiva.

El sueño es quizá la función humana que se estudia más a menudo con la ayuda de los EEG, tanto para comprensión científica como para diagnóstico de trastornos del sueño. Ocurre en distintas etapas reconocibles a partir de cambios en el EEG. En los primeros 30 a 45 minutos, las ondas del EEG caen

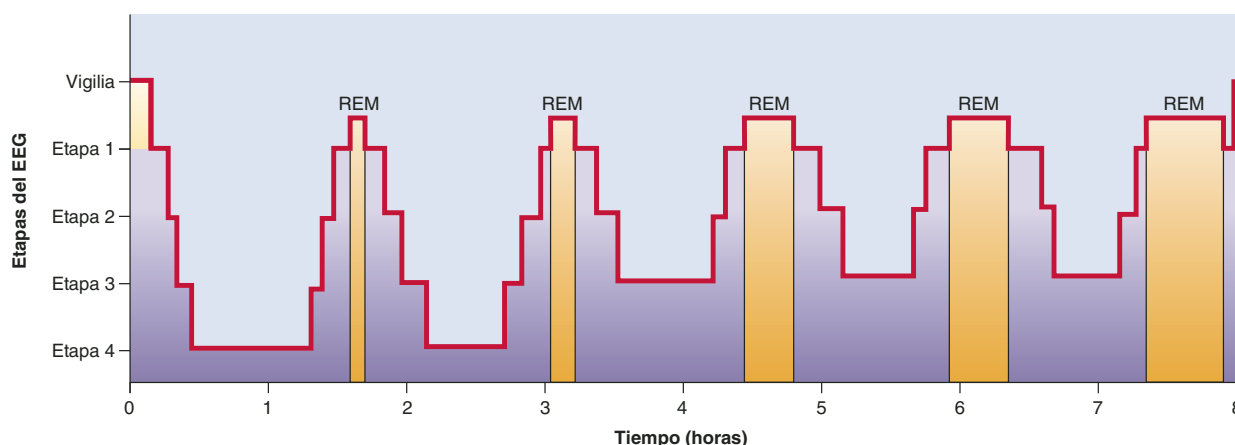
en frecuencia, pero aumentan en amplitud, mientras se recorren las cuatro etapas del sueño (figura 14.19a).

- **Etapa 1.** La persona se siente adormilada, cierra los ojos y empieza a relajarse. Los pensamientos van y vienen, a menudo acompañados por la sensación de estar a la deriva. El individuo despierta con facilidad si se le estimula. El EEG muestra predominio de ondas alfa.
- **Etapa 2.** El sujeto pasa al sueño ligero. Los trazos del EEG declinan en frecuencia pero aumentan en amplitud. En ocasiones se observan 1 o 2 segundos de *picos de sueño*, ondas de gran amplitud y elevada frecuencia que son resultado de interacciones entre neuronas del tálamo y la corteza cerebral.
- **Etapa 3.** Es un sueño moderado a profundo, que suele empezar casi 20 minutos después de la etapa 1. Los picos de sueño ocurren con menos frecuencia y aparecen ondas zeta y delta. Los músculos se relajan y se reducen los sig-

³⁰ *circa* = cerca, casi; *día* = día, 24 horas.



a) Un ciclo de sueño



b) Periodo típico de sueño de 8 horas

FIGURA 14.19 Etapas del sueño y actividad cerebral. a) Un solo ciclo de sueño, de la vigilia al sueño profundo, seguido por 10 minutos de sueño REM. b) Etapas de sueño en una noche de 8 horas en un adulto joven típico. La etapa 4 sólo se alcanza en los dos primeros ciclos. Los periodos de sueño REM aumentan de casi 10 minutos en el primer ciclo a un máximo de 50 minutos en la última hora de sueño. La mayor parte de los sueños se presentan durante el sueño REM.

nos vitales (temperatura corporal, presión arterial y ritmos cardíaco y respiratorio).

- **Etapas 4.** También se le llama *sueño de ondas lentas (SWS)*, porque el EEG muestra predominio de ondas delta de baja frecuencia y alta amplitud. Los músculos se encuentran muy relajados, los signos vitales muestran su actividad más reducida y resulta difícil que el sujeto despierte.

Casi cinco veces por noche, alguien que duerme regresa de la etapa 3 o 4 a la 2 y muestra brotes de **sueño con movimiento rápido de los ojos (REM)**, como se observa en la figura 14.19b. Este sueño se llama así porque los ojos oscilan de un lado a otro como si estuvieran viendo una película. También se le llama *sueño paradójico*, porque el EEG se parece al del estado de vigilia, pero en este periodo es más difícil estimular al individuo que en cualquier otra etapa. Los signos vitales aumentan y el encéfalo consume aún más oxígeno que cuando la persona está despierta. Durante el sueño REM, la parálisis es muy fuerte, con excepción de los músculos que mueven los ojos. Es posible que la parálisis del sueño sirva para evitar que quien duerme actúe de acuerdo con lo que sueña y tal vez evitaba que los ancestros de los humanos, que habitaban en los árboles, cayeran mientras dormían.

Las imágenes y las experiencias llamadas “sueños” se presentan durante todo el tiempo en que se está dormido, pero lo que se experimenta durante el sueño REM tiende a ser más largo, más vívido y más emocional que en otras etapas. El sistema nervioso parasimpático es muy activo durante el sueño REM, lo que causa constricción de las pupilas y erección del pene o el clítoris. En los varones, la erección se presenta en 80 a 95% del sueño REM, pero apenas se relaciona con sueños de contenido sexual; sólo 12% de los sueños de los varones son sexuales.

Los adultos jóvenes suelen pasar 5% de su sueño en la etapa 1, 50 a 60% en la etapa 2, 15 a 20% en las etapas 3 y 4, y 20 a 25% en el sueño REM. Estas proporciones son muy diferentes en niños y en personas de edad avanzada.

El ritmo del sueño es bien conocido, pero sus mecanismos neurológicos aún representan un misterio para la ciencia. El ciclo del sueño y la vigilia está controlado por una compleja interacción entre la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y la formación reticular. Los núcleos de la formación reticular superior, cerca de la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo, inducen la estimulación, mientras que los núcleos que se encuentran debajo de la protuberancia inducen el sueño. Éste también es inducido por un *núcleo preóptico ventrolateral* en el hipotálamo, que inhibe la estimulación de las neuronas de la parte superior de la formación reticular. Al parecer, estos centros regulan la comunicación entre el tálamo y la corteza cerebral.

Otro centro de control importante para el sueño es el **núcleo supraquiasmático (SCN)**, que se localiza arriba del quiasma óptico, en el hipotálamo anterior (véase la figura 14.12b). Algunas fibras nerviosas de los ojos van al SCN en lugar de la corteza visual del cerebro. El SCN usa esta información de entrada para sincronizar varios ritmos corporales con el ritmo externo de la noche y el día. Entre estos ritmos no sólo se incluye el del sueño, sino también la temperatura corporal, la diuresis, la secreción hormonal y otras funciones. No induce por sí solo el sueño o la vigilia, sino que regula el momento del día en que una per-

sona o un animal duermen. Si se destruye el SCN en un animal, éste duerme el mismo número de horas por día, pero en momentos al azar, sin relación con la noche o el día.

Investigaciones recientes demuestran que dos neuropéptidos relacionados con el encéfalo, denominados **orexinas**, actúan como importantes “interruptores del sueño”. Producidas por un pequeño grupo de neuronas en el hipotálamo lateral y posterior, las orexinas estimulan con fuerza el estado de vigilia y elevan el metabolismo. Al bloquear los receptores de orexina se induce el sueño, y las concentraciones de orexina son bajas o están ausentes en el trastorno llamado **narcolepsia**, en que una persona experimenta adormilamiento y fatiga excesivos durante el día y, en ocasiones, cae dormida en el trabajo o la escuela. En personas con narcolepsia, el sueño REM inicia con rapidez anormal. Hay evidencia de que la narcolepsia suele ser una enfermedad autoinmune causada por la destrucción mediada por anticuerpos de las neuronas productoras de orexinas.

Aplicación de lo aprendido

Está demostrado que algunos animales muestran narcolepsia como resultado de una mutación genética que altera la producción de un receptor de la orexina. Mediante la consulta en este libro de la información relacionada con la diabetes mellitus tipo 1 (p. 670), ¿puede identificar un hilo común entre estos dos trastornos?

Aún se sabe poco acerca de las consecuencias del sueño y lo que se experimenta en él. Al parecer, el sueño que no es REM tiene efecto restaurador en el cuerpo, y la privación prolongada del sueño es mortal para animales experimentales. Pero queda poco claro por qué el solo descanso en cama no puede tener el mismo efecto restaurador en los humanos (por qué se debe perder la conciencia). Una hipótesis es que el sueño es un momento para restaurar fuentes de energía como el glucógeno y el ATP. Durante las horas de vigilia, la concentración de glucógeno en el encéfalo se reduce, mientras que el consumo de ATP genera un metabolito que induce sueño, la adenosina (consúltese la p. 578). Durante el sueño, las concentraciones de ATP y glucógeno se restablecen y la de adenosina se reduce. Pero esto representa una explicación incompleta, porque algunos animales con metabolismos de extraordinaria rapidez (consumo rápido de ATP y glucógeno) duermen poco y algunos con metabolismo mucho más lento (murciélagos) duermen mucho. A partir de la zoología comparativa y la teoría de la evolución, surge evidencia de que el sueño puede haber evolucionado para motivar a los animales a buscar un lugar seguro y permanecer inactivos durante las horas más peligrosas del día, cuando riesgos como la depredación pueden superar a los beneficios de buscar alimento. Los humanos duermen más en la infancia (cuando son más vulnerables) y cuando están enfermos o lesionados y deben recuperarse de manera segura, lo que resulta consistente con lo expuesto antes.

Algunos investigadores han sugerido que el sueño REM es un periodo en que el encéfalo “consolida” y fortalece los recuerdos al reforzar las conexiones sinápticas, o purga información superflua de la memoria al debilitar o eliminar otras sinapsis. Hay cierta evidencia experimental que relaciona el sueño con la memoria: cuando se enseña a las personas una nueva tarea moto-

ra y luego se les deja dormir mientras se monitorea su actividad encefálica, la etapa 4 del sueño se ve en las regiones relacionadas con el aprendizaje de la tarea; no se distribuye de manera uniforme por todo el encéfalo. Sin embargo, a pesar de que abundan las hipótesis interesantes para explicar por qué se duerme y se sueña, aún es escasa la evidencia para cualquiera de ellas.

Cognición

La **cognición**³¹ es el rango de procesos mentales que permiten la adquisición y el uso de conocimiento: percepción sensitiva, pensamiento, razonamiento, juicio, memoria, imaginación e intuición. Estas funciones se encuentran distribuidas de manera amplia por regiones de la corteza cerebral llamadas **áreas de asociación**, que constituyen casi 75% de todo el tejido cerebral. Esta capacidad es el área más desafiante de la investigación del encéfalo y el aspecto más incomprendido de la función cerebral. Mucho de lo que se sabe acerca de la cognición proviene de estudios hechos en pacientes con lesiones encefálicas (áreas de destrucción tisular por cáncer, accidente cerebrovascular y traumatismo). Las cuantiosas lesiones encefálicas producidas durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales permitieron obtener abundantes conocimientos sobre las funciones regionales del encéfalo. En épocas más recientes, los métodos de creación de imágenes como PET y fMRI han permitido el conocimiento más detallado de la función encefálica. Estos métodos ayudan al investigador a explorar el encéfalo de una persona que realiza varias tareas cognitivas o motoras y observar cuáles regiones de ese órgano son más activas en diferentes estados mentales y de avance de la tarea (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 14.5”).

Los siguientes ejemplos de los efectos de las lesiones cerebrales revelan algunas funciones de las áreas de asociación:

- Las lesiones del lóbulo parietal pueden hacer que las personas pierdan la conciencia de objetos y hasta de sus propias extremidades en el lado contrario del cuerpo (trastorno llamado *síndrome de negligencia contralateral*). En casos típicos, los varones sólo se rasuran una mitad de la cara, las mujeres aplican maquillaje a un solo lado, los pacientes sólo visten la mitad de su cuerpo y algunas personas niegan que un brazo o una pierna les pertenezca. Estos individuos pierden la capacidad de orientarse (p. ej., no pueden describir la ruta de casa al trabajo o recorrer el interior de un edificio familiar).
- Las lesiones en el lóbulo temporal a menudo producen *agnosia*,³² que es la incapacidad de reconocer, identificar y nombrar objetos familiares. En la *prosopagnosia*,³³ la persona no logra recordar rostros familiares, aunque se trate de su propio reflejo en el espejo.
- Las lesiones en el lóbulo frontal son devastadoras para las cualidades que se consideran parte de la personalidad. La **corteza prefrontal (área de asociación frontal)**, la parte más rostral del lóbulo frontal, sólo está bien desarrollada en primates, sobre todo en los humanos. Dicha zona integra infor-

mación de regiones sensitivas y motoras de la corteza y de otras áreas de asociación. Proporciona el sentido de relación con el resto del mundo, permitiendo que se piense en él y se planee y ejecute el comportamiento adecuado. Es responsable de dar expresión adecuada a las emociones. Las lesiones en esta área pueden producir profundos trastornos de la personalidad y comportamientos inadecuados en sociedad (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 14.3”).

Como una extensa generalización, se puede concluir que el área de asociación parietal es responsable de la percepción y la atención prestada a los estímulos, la de asociación temporal se encarga de identificarlos y la frontal sirve para planear las respuestas.

Memoria

Es una de las funciones cognitivas, pero merece atención especial. En el capítulo 12 (p. 471), se estudiaron sus formas y sus mecanismos neurales y moleculares. Ahora, conociendo la anatomía macroscópica del encéfalo, se pueden estudiar las regiones anatómicas en que ocurren estos procesos.

El tema en realidad es un poco más amplio que la memoria en sí. El manejo de la información por parte del encéfalo requiere el aprendizaje (adquisición de nueva información), la memorización adecuada (almacenar y recuperar la información) y el olvido (eliminar la información trivial). El olvido es una parte tan importante como la memorización. Las personas con incapacidad patológica para olvidar información trivial tienen grandes dificultades para comprender lo que leen y para realizar otras funciones que requieren que se separe lo que es importante de lo que no lo es. Sin embargo, lo más común es que personas con lesiones encefálicas sean incapaces de almacenar nueva información (**amnesia anterógrada**) o de recordar cosas que sabían antes de la lesión (**amnesia retrógrada**). El término *amnesia* alude a los defectos en la memoria *declarativa* (como la capacidad para describir acontecimientos pasados), no en la memoria *procedimental* (como la capacidad para atarse las agujetas). Las definiciones de ambos tipos de memoria se dan en la página 472.

El **hipocampo** del sistema límbico es un centro importante de formación de recuerdos (véase la figura 14.17). No los almacena, sino que organiza las experiencias sensitivas y cognitivas en una memoria unificada a largo plazo. El hipocampo aprende de la información sensitiva que recibe mientras sucede una experiencia, pero tiene memoria corta. Más adelante, quizás mientras el sujeto duerme, se reproduce este recuerdo de manera repetida para la corteza cerebral, que es un “aprendiz lento” pero que forma recuerdos de larga duración mediante los procesos descritos en el capítulo 12. A este proceso de “enseñanza de la corteza cerebral” hasta que se establece una memoria de largo plazo se le denomina **consolidación de la memoria**. La memoria de largo plazo se mantiene en varias áreas de la corteza. Por ejemplo, el vocabulario y los recuerdos de rostros y caras familiares residen en el lóbulo temporal superior, y los recuerdos de los planes y los roles sociales se encuentran en la corteza prefrontal.

Las lesiones del hipocampo pueden causar profunda amnesia anterógrada. Por ejemplo, en 1953, un famoso paciente a quien se conoce como H. M. (Henry Molaison, 1926 a 2008) fue sometido a la remoción quirúrgica de una parte importante de

³¹ *cognit* = conocer.

³² *a* = no, *sin*; *gno* = conocer.

³³ *prosop* = cara, persona.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.3

Historia médica

La base de la personalidad: lección de una lobotomía accidental

La destrucción accidental, pero no mortal, de partes del encéfalo ha develado muchas pistas acerca de la función de varias de sus regiones. Uno de los incidentes más famosos ocurrió en 1848. Phineas Gage, un trabajador de la construcción que participaba en el tendido de vías de ferrocarril en Vermont, estaba empujando un paquete de pólvora dentro de un agujero con una barreta que medía casi un metro de largo cuando la pólvora explotó de manera prematura. La barreta salió expulsada del agujero, atravesó el maxilar superior, la órbita y los lóbulos frontales del encéfalo de Gage, antes de salir de su cráneo cerca de la línea de nacimiento del pelo en la frente, y aterrizó a 15 metros de allí (figura 14.20). Gage sufrió convulsiones, pero más adelante se sentó y conversó con sus compañeros de trabajo mientras lo llevaban al médico en una carreta. Al llegar, dio un paso al frente por sí solo y le dijo al médico: "Doctor, tengo bastante trabajo para usted". Su médico, John Harlow, reportó que podía insertar su dedo índice por toda la herida de Gage. Sin embargo, después de dos meses, el paciente ya estaba caminando por el pueblo y ocupado en sus actividades normales.

Sin embargo, ya no era el Phineas Gage que la gente había conocido. Antes del accidente, había sido un hombre competente, responsable, prudente en el aspecto financiero, al que sus socios le tenían estima. Harlow escribió que después del accidente, Gage se volvió "pendenciero e irreverente, y en ocasiones pronunciaba las blasfemias más groseras". Gage se volvió irresponsable, perdió su trabajo y laboró por un tiempo como atracción secundaria en un circo, y murió como vagabundo 12 años después.

En 1994, un análisis computarizado del cráneo de Gage indicó que la lesión encefálica afectó sobre todo la región ventromedial de ambos lóbulos frontales. En la época de Gage, los científicos se mostraban reacios a atribuir el comportamiento social y el juicio moral a

alguna región del encéfalo. Esas funciones estaban vinculadas de manera estrecha a temas religiosos y éticos y se les consideraba inaccesibles para el análisis científico. Gracias en parte al caso de Phineas Gage y de otros pacientes con lesiones encefálicas, los neurocientíficos actuales reconocen que la planeación, el juicio moral y el control emocional se encuentran entre las funciones de la corteza prefrontal.



FIGURA 14.20 El accidente de Phineas Gage, en 1848. La barreta brinco hacia arriba, entró por el maxilar superior de Gage, pasó por la órbita, destruyó tejido encefálico en las regiones mediales de cada lóbulo frontal y salió por el cráneo, cerca de la línea de nacimiento del pelo. El accidente produjo importantes cambios en la personalidad que ayudaron a determinar algunas funciones de los lóbulos frontales.

ambos lóbulos temporales, incluido el hipocampo, en un intento por tratar una epilepsia grave. La operación no tuvo efectos adversos en la inteligencia, la memoria procedimental o declarativa para cosas que habían sucedido en etapas tempranas de su vida, pero lo dejó con la incapacidad de establecer nuevos recuerdos. Molaison podía conversar con su médica, pero unos minutos después negaba que eso hubiera sucedido. Fue tratado por la misma profesional durante más de 40 años después de la operación, pero no podía recordar quién era ella de un día para otro.

Otras partes del encéfalo relacionadas con la memoria son el cerebelo, que participa en el aprendizaje de habilidades motoras, y la amígdala, que interviene en la memoria emocional (ambos se examinan en breve).

Emoción

Los sentimientos y los recuerdos emocionales no son funciones exclusivas del cerebro, sino resultado de la interacción entre áreas de la corteza prefrontal y el diencefalo. Se han identificado los centros de control emocional del encéfalo mediante el estudio de personas con lesiones encefálicas y técnicas como la extirpación quirúrgica, la ablación (destrucción) de pequeñas

regiones con electrodos y la estimulación con electrodos e implantes químicos, sobre todo en animales experimentales. Los cambios en el comportamiento después de esos procedimientos aportan pistas sobre las funciones de cada región. Sin embargo, interpretar los resultados resulta difícil, además de que causa polémica por las complejas conexiones entre las partes del encéfalo relacionadas con las emociones y otras regiones.

La corteza prefrontal es el asiento del juicio, la intención y el control sobre la expresión de las emociones. Sin importar lo que se sienta, es aquí donde se decide la manera de mostrar esos sentimientos. Pero los propios sentimientos, y los recuerdos emocionales, surgen de regiones más profundas del encéfalo, sobre todo el hipotálamo y la amígdala, donde se encuentran los núcleos que estimulan a una persona para que se encoja de miedo ante una serpiente o añore un amor perdido.

La amígdala es un componente importante del sistema límbico descrito antes (véase la figura 14.17). Recibe información procesada de los sentidos generales y de la visión, la audición, el gusto y el olfato. Estos estímulos le permiten mediar respuestas emocionales a esos estímulos como un olor molesto, un sabor repugnante, una hermosa vista, una música placentera o un dolor de estómago. Es muy importante en la sensación de

miedo, pero también participa en la ingesta de alimentos, el comportamiento sexual y la desviación de la atención hacia un nuevo estímulo. La información producida en la amígdala va en dos direcciones de especial interés: 1) parte de ella va al hipotálamo y el tallo encefálico inferior e influye en los sistemas motores somáticos y viscerales. Una respuesta emocional a un estímulo puede, a través de estas conexiones, hacer que el corazón se acelere, la presión arterial se eleve, los pelos se pongan de punta o se induzca el vómito. 2) Otra información va a áreas de la corteza prefrontal que median el control consciente y la expresión de las emociones, como la capacidad para expresar amor, controlar la ira o sobreponerse al miedo.

Muchos aspectos importantes de la personalidad dependen de una amígdala y un hipotálamo intactos y funcionales. Cuando se destruyen o se estimulan regiones específicas por medios artificiales, los humanos y otros animales muestran expresiones torpes o exageradas de ira, miedo, agresión, autodefensa, placer, dolor, amor, sexualidad y amor paterno, además de anomalías en el aprendizaje, la memoria y la motivación. Por ejemplo, lesiones en la amígdala pueden eliminar la sensación de miedo.

Gran parte del comportamiento está moldeado por la relación aprendida entre estímulos, las respuestas a ellos y las recompensas o castigos que se obtienen. En el hipotálamo de gatos, ratas, monos y otros animales se han identificado los núcleos relacionados con la sensación de recompensa o castigo. En un experimento representativo, se implanta un electrodo en un área del hipotálamo de un animal a la que se denomina **haz prosencefálico medio (MFB)**. Se coloca al animal en una cámara con un pedal conectado a ese electrodo. Cuando el animal pisa el pedal, recibe un leve estímulo eléctrico en el MFB. Al parecer, la sensación es muy gratificante, porque pronto el animal empieza a presionar el pedal una y otra vez y puede dedicar la mayor parte de su tiempo a hacerlo, aun al punto de dejar de comer y beber. Se ha sabido de ratas que presionan el pedal entre 5 000 a 12 000 veces por hora y de monos que lo hacen hasta 17 000 veces por hora, para estimular su MFB.

Estos animales no pueden expresar lo que sienten, pero los implantes de electrodos también se han usado para tratar a personas que sufren esquizofrenia, dolor o epilepsia, que serían intratables de otra manera. Estos pacientes también presionan de manera repetida un botón para estimular su MFB, pero no reportan sentimientos de alegría o éxtasis. Algunos son incapaces de explicar por qué disfrutaban el estímulo, y otros reportan “alivio de la tensión” o “una sensación de tranquilidad y relajación”. Si los electrodos se colocan mal o tocan otras áreas del hipotálamo, los sujetos reportan sentimientos de miedo o terror cuando se les estimula.

Aplicación de lo aprendido

Las MRI muestran que Juan tiene un tumor del tamaño de un frijol en su hipocampo y que Alan tiene uno del mismo tamaño en su amígdala. Uno de los pacientes está en prisión por crímenes violentos en los que no mostraba miedo o sensación de autopreservación. El otro no puede recordar el nombre de su nueva nieta, sin importar cuántas veces se le haya dicho. ¿Cuál tumor se relaciona con cada paciente? ¿Por qué?

Sensación

Una gran porción del cerebro se relaciona con los sentidos: la mayor parte de la corteza de la ínsula y los lóbulos parietal, occipital y temporal. Las zonas que se denominan **corteza sensitiva primaria** son donde se recibe por primera vez la información sensitiva para que el sujeto tome conciencia de un estímulo. Junto a esos sitios se encuentran las áreas de asociación donde se interpretan tales señales sensitivas. Por ejemplo, la corteza visual primaria, que recibe información de los ojos, está rodeada por el área de asociación visual, que interpreta y hace cognitivo el sentido de los estímulos visuales, de modo que se sabe lo que se está mirando. Algunas áreas de asociación son *multimodales*: en lugar de procesar información de una sola fuente sensitiva, la reciben de varios sentidos e integran dicha información en la percepción general del entorno. Por ejemplo, en el lóbulo frontal que se encuentra sobre los ojos hay un parche de corteza multimodal denominado *corteza orbitofrontal*, que recibe información del gusto, el olfato y la vista para formar la impresión general de deseo de un alimento en particular.

Los órganos de los sentidos y sus rutas de transporte de señales en el SNC son el tema del capítulo 16. Aquí sólo se examinan las áreas de la corteza cerebral que participan en la percepción sensitiva.

Los sentidos especiales

Se localizan en la cabeza y utilizan órganos de percepción complejos. Son los sentidos de la vista, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Sus cortezas principales y sus áreas de asociación se ubican de la siguiente manera (figura 14.21):

- **Vista.** Las señales visuales se reciben en la **corteza visual primaria**, que se encuentra en el extremo posterior del lóbulo occipital. Esta zona está rodeada en sentido anterior por el **área de asociación visual**, que incluye todo el resto del lóbulo occipital, parte del lóbulo parietal posterior (relacionado con la percepción espacial) y mucho del lóbulo temporal inferior, donde se reconocen las caras y otros objetos familiares.
- **Audición (oído).** Las señales auditivas se reciben en la **corteza auditiva primaria**, que se encuentra en la región superior del lóbulo temporal y en la ínsula cercana. El **área de asociación auditiva** ocupa áreas del lóbulo temporal inferiores a la corteza auditiva primaria y profundas dentro de la cisura de Silvio. Aquí es donde una persona se vuelve capaz de reconocer palabras habladas, una pieza conocida de música o una voz en el teléfono.
- **Equilibrio.** Las señales del conducto auditivo interno relacionadas con el equilibrio se proyectan sobre todo al cerebelo y varios núcleos del tallo encefálico relacionados con los movimientos de la cabeza y los ojos, además de las funciones viscerales. Sin embargo, algunas fibras del sistema atraviesan el tálamo hacia áreas de asociación de la corteza en el techo de la cisura de Silvio y cerca del extremo inferior de la cisura de Rolando (surco central). Éste es el asiento de la conciencia de los movimientos del cuerpo y la orientación en el espacio.

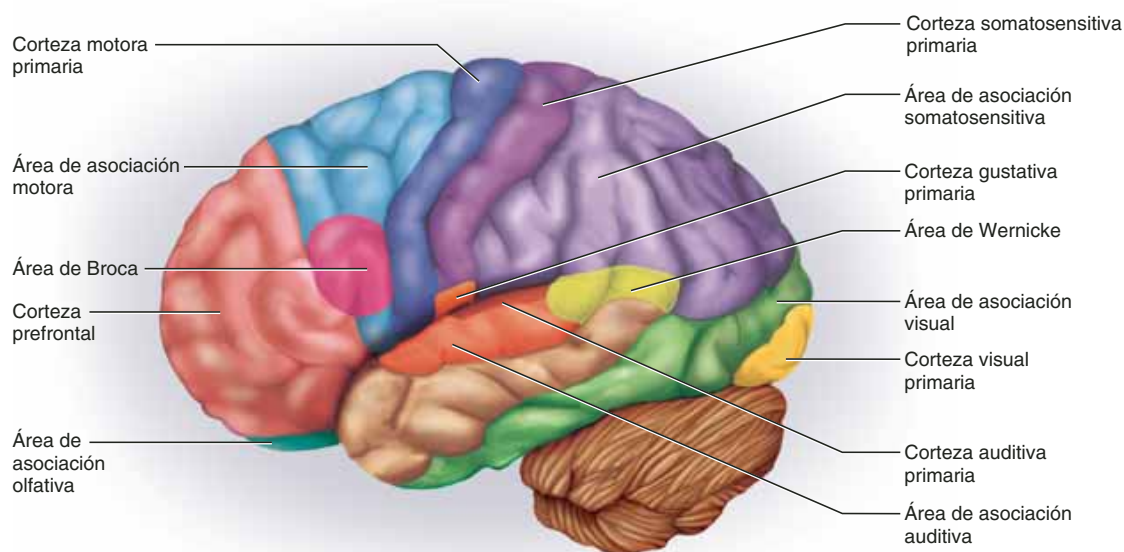


FIGURA 14.21 Algunas regiones funcionales de la corteza cerebral. Las áreas de Broca y Wernicke para las habilidades del lenguaje sólo se encuentran en un hemisferio, por lo general el izquierdo. Las otras regiones mostradas aquí tienen una región equivalente en ambos hemisferios.

- **Gusto y olfato.** Las señales gustativas se reciben en la **corteza gustativa primaria**, que se encuentra en el extremo inferior de la circunvolución poscentral del lóbulo parietal (que se explica más adelante) y una región anterior de la ínsula. Las señales olfativas (olor) se reciben en la **corteza olfativa primaria**, localizada en la superficie media del lóbulo temporal y la superficie inferior del lóbulo frontal. La **corteza orbitofrontal** ya mencionada sirve como un área de asociación multimodal para ambos sentidos.

Los sentidos generales

Los **sentidos generales** (**somatosensitivos**, **somestésicos**³⁴ o **somáticos**) se distribuyen por todo el cuerpo y usan pocos receptores. Incluyen sentidos como tacto, la presión, estiramiento, movimiento, calor, frío y dolor. Desde la cabeza, estas señales alcanzan el encéfalo mediante ciertos pares craneales, sobre todo el nervio trigémino; desde el resto del cuerpo, ascienden por vías sensitivas de la médula espinal, como la vía espinotalámica. En ambas rutas, se decusan hacia el tálamo contralateral.

El tálamo procesa la información que llega y, de manera selectiva, retransmite señales a la **circunvolución poscentral**. Ésta es un pliegue del cerebro que cae en sentido caudal inmediato a la cisura de Rolando y, por tanto, forma el borde rostral del lóbulo parietal (figura 14.22a). Se puede rastrear desde arriba de la cisura de Silvio hasta la corona de la cabeza y luego hacia abajo, hasta la cisura interhemisférica. A su corteza se le denomina **somatosensitiva primaria**. Adyacente a ella se encuentra un **área de asociación somatosensitiva**, caudal a la circunvolución y en el techo de la cisura de Silvio (figura 14.21). La conciencia de la estimulación ocurre en la corteza somatosensitiva primaria, pero corresponde al área de asociación adquirir un sentido cognitivo de ella.

Debido a la decusación en las rutas sensitivas, que ya se estudió, la circunvolución poscentral derecha recibe información de entrada del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. La corteza somatosensitiva primaria es como un mapa sensitivo invertido del área contralateral del cuerpo, que suele diagramarse como un *homúnculo*³⁵ sensitivo (figura 14.22b). Como se muestra en el diagrama, los receptores de la extremidad inferior se proyectan a las partes superior y medial de la circunvolución, y los receptores de la cara se proyectan a las partes inferiores y laterales. A esta correspondencia punto por punto entre un área del cuerpo y una del SNC se llama **somatotopía**.³⁶ La razón del aspecto extraño y desproporcionado del homúnculo es que la cantidad de tejido cerebral dedicado a cada región del cuerpo es proporcional a la abundancia de su inervación y a la sensibilidad de la región, no al tamaño. Por tanto, las manos y la cara están representadas por una región mucho más grande de la corteza somatosensitiva que el tronco.

Control motor

La intención de contraer un músculo estriado empieza en el **área de asociación motora (premotora)** de los lóbulos frontales (figura 14.21). Aquí es donde se planea el comportamiento, es decir, donde las neuronas elaboran un programa para el grado y la secuencia de las contracciones musculares necesarias para acciones como bailar, escribir en un teclado o hablar. Ese programa se transmite entonces a las neuronas de la **circunvolución precentral (área motora primaria)**, que es la circunvolución más posterior del lóbulo frontal, anterior de manera inmediata a la cisura de Rolando (figura 14.23a). Aquí, las neuronas envían señales al tallo encefálico y la médula espinal, lo que al final produce las contracciones musculares.

³⁴ *soma* = cuerpo; *esthet* = sensación.

³⁵ *homo* = hombre; *unculus* = pequeño.

³⁶ *soma* = cuerpo; *topy* = lugar.

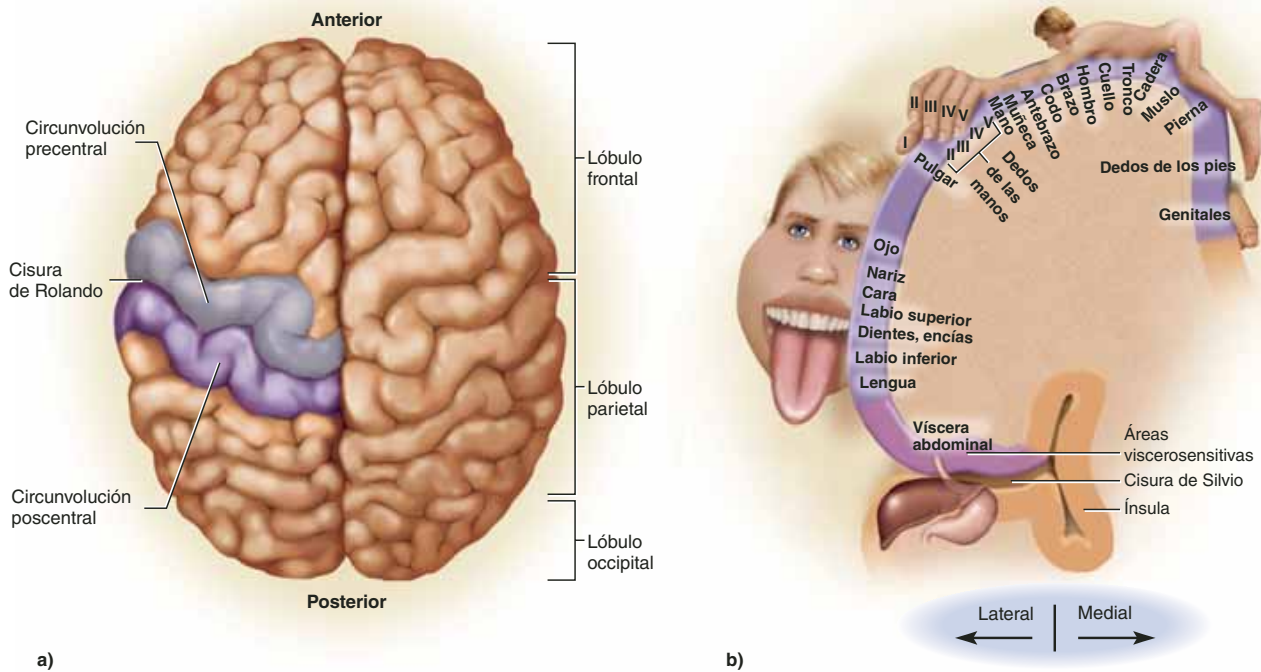


FIGURA 14.22 La corteza somatosensitiva primaria (circunvolución poscentral). a) Vista superior del encéfalo que muestra la ubicación de la circunvolución poscentral (violeta). b) El homúnculo sensitivo, dibujado de modo que las partes del cuerpo sean proporcionales a la cantidad de la corteza dedicada a percibirlos. Esta circunvolución también incluye centros para la sensibilidad visceral de los órganos intraabdominales (el área viscerosensitiva). **AP|R**

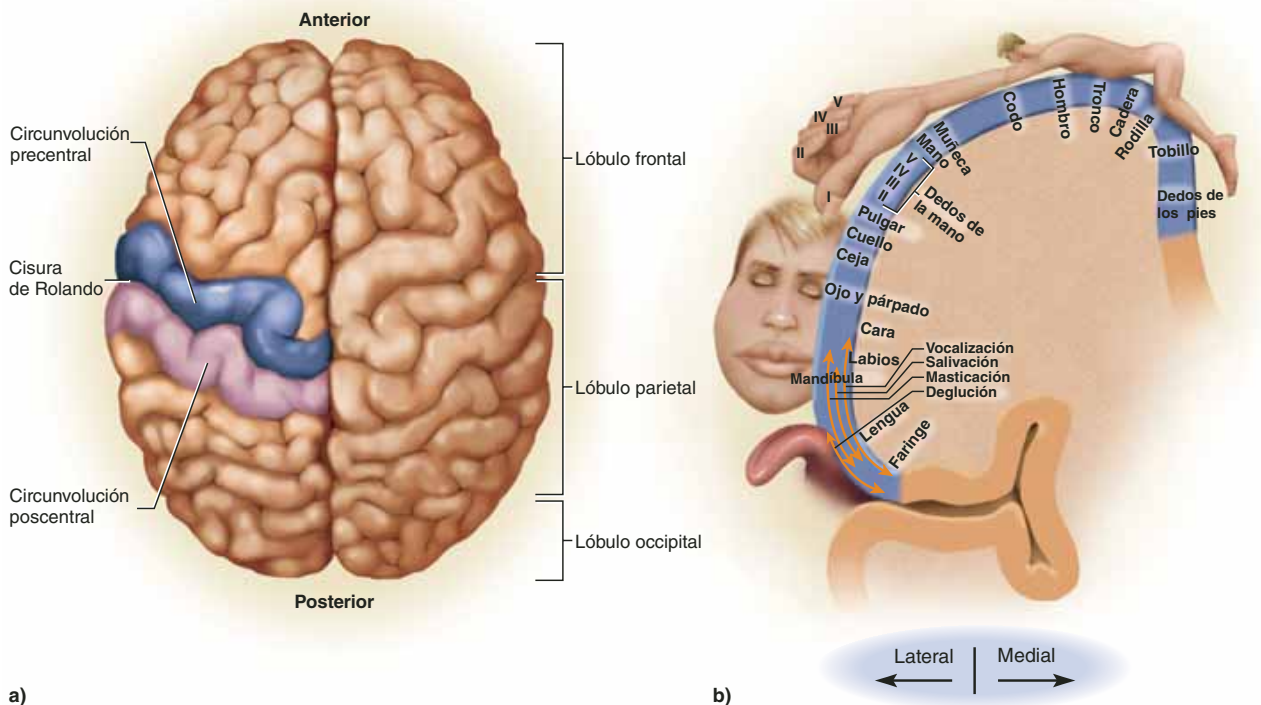


FIGURA 14.23 La corteza motora primaria (circunvolución precentral). a) Vista superior del encéfalo que muestra la ubicación de la circunvolución precentral (azul). b) Homúnculo motor, dibujado de modo que las partes del cuerpo sean proporcionales a la cantidad de corteza motora primaria dedicada a su control. **AP|R**

● ¿Qué regiones del cuerpo están controladas por las áreas más grandes de la corteza motora (regiones con unos cuantos músculos o regiones grandes con cuantiosos músculos pequeños)?